EMD – ECOLE DE MANAGEMENT

MÉMOIRE DE RECHERCHE

3ème année- Parcours Management Global

Modèles économiques des Câbles sous-marins

M. Hilaire BARBOT

PROMOTION 2023-2024

" Je soussigné, Hélène BARBOT, certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon travail personnel, et que toutes les données, raisonnement et conclusions empruntés à la littérature sont soit exactement recopiés et placés entre guillemets dans le texte, soit spécialement référencés dans la bibliographie.
Je certifie également que ce document, intégralement ou en partie, n'a pas servi antérieurement à d'autres évaluations et n'a jamais été publié."

HB

Remerciement

Récemment, j’effectuais un stage de trois mois dans une entreprise de conseil en data et intelligence artificielle : Artéfact. Ce stage fut très intéressant, mais je restais sur ma faim quant à la provenance des données et à l’énorme marché qui se cachait sous les pages internet qui s’affichaient devant mes yeux.

C’est donc avec un grand plaisir que j’ai choisi les câbles sous-marins comme sujet de mémoire de troisième année. Ce fut un mémoire laborieux, car le sujet est encore peu connu, bien qu’il soit important dans notre société actuelle. Les ressources sur le sujet étaient donc rares et précieuses.

Pour pallier cela, j’ai contacté différentes personnes qui ont pu m’aider dans mon entreprise. Je voudrais donc remercier Monsieur Alan Mauldin, directeur de recherche chez Telegeography. Il a su apporter des réponses à mes nombreuses questions tout au long de mon mémoire, malgré son peu de disponibilité. De la même manière, je souhaite remercier Lilian Lea et Matt Robinson, de la même société, avec qui j’ai eu la chance d’avoir des rendez-vous visio, et ce, malgré le décalage horaire. Je leur remercie donc pour leur aide et pour leur patience, face aux importantes difficultés rencontrées dans la barrière de la langue sur un sujet si précis. Merci aussi à Monsieur Geoffroy Pilet, pour ses recadrages lors de mes erreurs, et pour le temps qu’il m’a consacré.

Il convient aussi de remercier toute l’équipe pédagogique qui m’a soutenu durant ce mémoire, mais aussi durant ces trois années d’études. Merci donc à Monsieur Jammot, Madame Delgadillo et Monsieur Megret-Renner, pour ne citer qu’eux.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur relecture attentive, leur amitié et leur soutien durant toutes ces années et tout particulièrement durant la rédaction de ce mémoire.

À toutes ces personnes et à tous ceux qui m’ont un jour permis de m’élever un peu plus vers ce que je suis aujourd’hui, j’adresse un grand merci de leur aide et de toutes les attentions dont j’ai pu bénéficier."

Sommaire

Introduction..... 5

I. Câbles sous-marins et modèle traditionnel.....10

A. Histoire et évolutions.....11

B. La montée en puissance des opérateurs téléphoniques.....17

C. Les enjeux géopolitiques et comportementaux..... 29

II. Un nouveau modèle économique.....35

A. Une nouvelle nature des câbles..... 36

B. L'oligopole des GAFA et Hyperscale.....40

C. Des modèles économiques à venir..... 46

Conclusion.....50

Bibliographie..... 53

Tables des matières..... 57

Introduction

Si nous recevons aujourd'hui une connexion internet sans fil pour naviguer sur notre téléphone, cela ne signifie pas que ce réseau circule par les airs sur l'ensemble de sa "chaîne d'acheminement". En effet, Internet, dans sa majeure partie ne vient pas des satellites, comme on a tendance à l'imaginer. Le moyen de transit internet le plus répandu est le câble sous-marin. Aujourd'hui, 98 % du trafic des données mondiales passe par les océans.[1] Prenons un exemple pour expliquer tout cela. Lorsque nous recherchons un article sur le web ou que nous souhaitons appeler un ami à l'étranger, nous émettons ou recevons des données et bien que ces dernières ne soient pas matériellement présentes, elles sont bien réelles. Il faut donc les acheminer de l'émetteur vers le récepteur. C'est ici qu'interviennent les câbles sous-marins. Ces gaines sont, plus ou moins, aussi épaisses qu'un tuyau d'arrosage, et contiennent à l'intérieur, d'autres tuyaux d'une matière différente que nous détaillerons plus tard. Ces câbles tapissent le fond des mers et sont aujourd'hui les racines immergées de la mondialisation. Historiquement, ils apparaissent en 1850 avec la première pose d'un câble entre l'Angleterre et la France. Celui-ci avait pour but de relier les deux bourses, celle de Londres et celle de Paris. Malheureusement, il fut endommagé lors de sa mise en place et cessa de fonctionner dix minutes après sa mise en service. Mais l'expérience fut concluante et la recherche continua avec de multiples tentatives de pose de câbles à travers l'Atlantique, moins de dix ans après la pose du câble entre le cap Gris-Nez (France) et le cap Southerland (Angleterre). Mais c'est seulement en 1866 que la jonction transatlantique sera un succès. L'Europe reliait donc son voisin américain par quelque 4 300 kilomètres de câbles, et cela permettait d'envoyer un message de peu de lignes en approximativement dix minutes. Cet essor des câbles est soutenu par l'empire Britannique, qui après avoir compris l'importance du transfert de l'information, souhaite étendre sa toile informationnelle jusqu'à ses territoires d'outre-mer. Bien évidemment, l'époque n'est pas encore à l'internet, mais déjà de nombreuses problématiques apparaissent, problématiques qui ont traversé l'histoire et que nous retrouvons encore aujourd'hui. Nous pouvons ici citer le besoin toujours croissant de

[1] CNRS Éditions, "*Les câbles sous-marins"*, Camille Morel*,* 2023, *p.7*

communication entre les différents points du globe. De la même manière, nous retrouvons aussi un délai de latence qui doit être de plus en plus petit, aujourd'hui, il se compte en millisecondes et cela ne s'avère toujours pas suffisant.

Rappelons maintenant quel est l'objectif, l'apport de valeur d'un câble sous-marin. Le but d'un câble sous-marin est de transporter de l'information, pourtant ce n'est pas là que se trouvent ses avantages, car l'information, qu'elle arrive par avion ou par bateau, finit toujours par arriver. L'apport de valeur réel d'un câble est sa célérité pour gagner du temps. La vraie valeur d'un câble sous-marin se trouve donc dans la vitesse de transmission de l'information ou de la donnée, dans sa vitesse de transport, appelée le temps de latence. Cela explique pourquoi la première pose de câble dans le monde a été faite dans le but de relier deux bourses. Dans le monde du trading, le temps est une variable majeure et cette variable est devenue primordiale aujourd'hui.

Il convient, dès à présent, d'aborder un sujet central sur les câbles sous-marins : leur double nature. Ces derniers s'inscrivent à la frontière entre le physique et le virtuel. Si la valeur physique d'un câble est importante, du fait des nombreux composants précieux, ainsi que des différentes opérations périlleuses pour son installation, la véritable valeur se trouve dans l'information même qui circule par ces brins, aujourd'hui sous forme de signaux lumineux. C'est une vraie valeur immatérielle qui transite dans les fibres. Ces messages sont des paquets d'informations transmis en séquences de lumière, qui échappent à la nature matérielle, mais qui restent intrinsèquement reliés au câble qui les transporte. Ce dernier a donc la mission d'acheminer quelque chose qui n'est, en soi, pas matériel, c'est ici que l'on retrouve l'idée que le câble est une frontière entre les deux natures, physique et numérique.

La valeur des données qui sont transportées par les câbles chaque jour est en constante évolution. En 2016, "la Commission Fédérale des Communication Américaine (FCC) estimait à 10 000 milliards de dollars la valeur globale du trafic en transit chaque jour par câbles sous-marins[2]. Cependant, il est impossible aujourd'hui de chiffrer la valeur réelle d'un unique câble, car celle-ci dépend, bien sûr, du matériel lui-même et de son installation, dont les coûts sont connus des entreprises, mais aussi et surtout de la nature des données transportées elles-mêmes et de leurs parcours. Le chemin que prend l'information quand elle est acheminée d'un point A à un point B, répond à des algorithmes informatiques en temps réel, qu'il est impossible de prévoir. C'est un peu à l'image de la foudre qui va chercher le chemin

[2] Federal Communication Commission (FCC), *Improving Outage Reporting for Submarine Cables and Enhanced Submarine Cable Outage Data*, 14 juillet 2016, p.16-81

le plus rapide pour arriver à la terre. Nous aborderons cette “opacité du transport de l’information” plus tard. Néanmoins, si l’on ne peut pas déterminer la valeur économique d’un seul câble, nous pouvons toujours nous demander quels sont les différents modèles de rémunération, ou plus exactement **quelles sont les évolutions des modèles économiques des câbles sous-marins de télécommunication ?**

Pour répondre à cette question, nous nous intéresserons en premier lieu, aux câbles sous-marins, dans leur modèle traditionnel. Nous nous attacherons à mettre en contexte, de manière précise, le rôle des câbles sous-marins et leur modèle économique depuis leur invention, en étudiant les protagonistes de ce marché, ainsi que les évolutions de la demande qui ont façonné le paysage actuel des câbles sous-marins.

Nous analyserons ensuite la montée en puissance des opérateurs téléphoniques. Pour cela, nous étudierons les acteurs clés du marché, selon le modèle traditionnel d’utilisation des câbles sous-marins. De manière générale, nous pouvons résumer cela aux câbles sous-marins de la téléphonie, les autres utilisations étant marginales, puis nous aborderons la création de valeur du câble à travers la location de ses capacités par les différents acteurs en question. Une fois cette importante mise en contexte et explication des câbles, nous verrons les enjeux géopolitiques et comportementaux à travers la mondialisation, la globalisation et l’accélération des communications.

Après avoir introduit les nouveaux acteurs , nous nous pencherons sur un nouveau modèle économique avec les innovations récentes, ainsi que l'essor exponentiel du trafic de données. Nous regarderons notamment les nouveaux “acteurs composants” essentiels à l’utilisation de nouveaux câbles sous-marins ainsi qu’un bref regard sur les dépendances des câbles à la matière première ou leurs différents problèmes. Nous nous arrêterons sur la nouvelle nature des câbles et les innovations les plus importantes telles que l'apparition de la fibre et de ses déclinaisons, mais nous aborderons aussi les nouveaux points faibles à ses extrémités, enfin nous étudierons l’utilisation des matières premières et la dépendance des câbles à celles-ci.

Notre deuxième point sera sur l’oligopole des GAFA[3]: les quelques plus grands acteurs et propriétaires des câbles, mais aussi les hyperscalers et les carrieurs. Puis, nous examinerons le double modèle avec l’utilisation des câbles où les propriétaires ne font pas payer l’utilisation des câbles, car ils utilisent eux-mêmes les trois quarts de cette capacité, et le deuxième

[3] Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft

modèle dans lequel les capacités sont louées pour d'autres acteurs en besoin de confidentialité.

Notre troisième point s'intéressera aux modèles de propriété des câbles. Nous y étudierons le système de propriété des câbles avec deux modèles majeurs, le consortium et le propriétaire unique. Cela implique quelques notions de géopolitique, qui, elles-mêmes, justifieront le tracé des câbles et les dépenses ou économies qui en découlent. Nous aborderons ensuite les accords entre les propriétaires pour pallier les problèmes d'un câble, ce qui nous permettra d'observer la stratégie de diversification des "canaux" de transport de l'information, ou autrement dit l'augmentation du nombre de câbles sous la surface, puis, nous introduirons l'avenir du câble.

Enfin, pour finir de répondre à notre questionnement sur les évolutions des modèles économiques, nous détaillerons les possibles modèles économiques à venir. Nous étudierons ici les potentielles évolutions des câbles sous-marins en se basant sur des éléments tangibles, comme les dernières évolutions du domaine, ou celles annoncées par leur futur propriétaire, puis nous étudierons, d'un point de vue économique toujours, les facteurs qui pourraient conduire à la disparition des câbles sous-marins. Pour ce qui est des innovations des CSM (câbles sous-marins), nous aborderons les déclarations d'innovation et nous étudierons les très récentes évolutions des câbles sous-marins ainsi que les décrets les concernant (à l'échelle mondiale et régionale) sur la protection des câbles et leur utilisation. Tout cela sera fait sous le point de vue de l'économie des câbles.

Nous parlerons ensuite des substituts aux câbles sous-marins, des innovations et inventions qui leur font concurrence, mais aussi des marchés déjà existants qui sont des concurrents de longue date, tels que les câbles terrestres, StarLink, ou encore les réseaux de transmission satellite. Enfin, nous aborderons, les pays qui sont en retrait dans le monde de la télécommunication sous-marine, leurs raisons de cette mise en retrait, les moyens de pallier ce "différend" puis nous nous intéresserons aux idéologies anti-câbles sous-marins, leur fondement et leur justification.

I.Câbles sous-marins et modèle traditionnel

Un câble sous-marin est un câble posé sur le fond marin (ou quelquefois ensouillé, c'est-à-dire enterré) et destiné à acheminer des télécommunications ou à transporter de l'énergie électrique. La plupart des télécommunications mondiales transitent par des câbles sous-marins.[4]

Bien que nous ayons mentionné le fait que certains câbles servent à transporter de l'énergie, ce n'est pas ce sur quoi nous allons nous focaliser. Notre sujet d'étude est les câbles sous-marins de télécommunications.

En effet, la part des câbles dédiés à l'énergie est minime en comparaison aux câbles sous-marins, en termes de valeurs. Ces derniers servent par exemple à relier des petites îles entre elles pour se fournir en électricité. On le retrouve aussi dans l'acheminement de courant entre des parcs éoliens offshore et la terre. Il serait donc compliqué de mettre un chiffre exact sur leur volume ou leur valeur, ceci étant des projets minimes à l'échelle mondiale. À l'inverse, on peut citer très exactement le nombre de câbles sous-marins de télécommunications en fonction dans le monde. Avec un peu plus de 1.3 million kilomètres pour 428 câbles en fonctionnement et 500 attendus fin 2024. [5]

Depuis toujours, l'information est précieuse, mais aujourd'hui, la vitesse à laquelle celle-ci parvient à son destinataire est devenue cruciale. Nous pourrions prendre pour exemple la crise de Fachoda qui illustre parfaitement notre propos. En 1898, l'Europe est à la colonisation de l'Afrique. L'une des expéditions française, menée par le commandant Marchand, parvient à un village dans la région du Haut-Nil, Fachoda (Soudan). Le 19 septembre, deux mois après leur arrivée, c'est au tour des anglais d'avancer dans la région. Les deux parties font rapport de ce face-à-face à leur gouvernement respectif. À cette date, l'Angleterre dispose déjà de câbles sous-marins qui viennent lier certaines de ses colonies. Grâce à cette supériorité informationnelle, l'expédition britannique reçoit rapidement sa réponse, prenant ainsi

[4] Geoconfluences, ENS-Lyon, *"Câbles sous-marins"*
[5] iDNA "*Les câbles sous-marins, 1850-1900"* Christophe Cuenot, 2020

militairement et politiquement le pas sur l'expédition française qui se retire, faute de retours de ses supérieurs.

A. Histoire et évolutions

Comme nous l'avons signalé précédemment, l'histoire débute avec le télégraphe qui permettait d'envoyer un message d'un bout à l'autre d'une ligne grâce à un code, le morse. Les câbles télégraphiques contenaient des conducteurs en cuivre pour la transmission électrique des signaux télégraphiques. La partie immergée de l'histoire, quant à elle, débute entre la France et l'Angleterre en 1850 avec une première tentative de câble. Cependant, l'idée de poser un câble remonte encore avant, avec la pose d'un câble dans la baie de New-York en 1845 qui fut un échec. L'idée n'a été rendue possible que dans les années 1847 avec la mise au point d'une isolation performante des câbles avec un plastique tiré du latex, la gutta-percha[6]. Celui-ci a été découvert et mis au point par l'Allemand Warner Siemens. En 1850, l'ingénieur John Watkins Brett tente de relier le cap de Gris-Nez, près de Calais, et le cap Southerland, près de la ville anglaise de Douvres. Son premier essai est un échec, car moins de onze minutes après la mise en fonction du câble, celui-ci cesse de fonctionner. Il retente l'expérience, qui, cette fois-ci, fût un succès, le câble résista plus de quarante ans avant d'être abandonné par obsolescence . En 1852, le tracé du câble est revu et ce sont des investisseurs privés, subventionnés par les États (France et Angleterre), qui tentent de relier deux bourses, celle de Londres et celle de Paris. Grâce à cela, on pouvait échanger les cours en moins d'une heure.

Huit ans après la pose du premier câble, c'est l'Irlande et les États-Unis qui franchissent un nouveau record avec la pose du premier câble transatlantique. Sur initiative britannique, c'est 4 200 kilomètres de câble qui sont posés par deux anciens navires militaires reconvertis en câblier, l'Agamemnon et le Niagara. Lors de la pose de ce dernier, la plus grande problématique était le poids très important du câble. Nous sommes alors en 1858. Lors de sa

[6] FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 1/16 "l*es câbles sous-marins et les navires câbliers"* Comité Toulon Provence Corse, 2016

mise en fonctionnement, la reine Victoria envoie un message au président des États-Unis de l'époque, James Buchanan. Ce message mettra une heure et sept minutes à lui parvenir. Et encore une fois, le câble cessa de fonctionner vingt jours après le message des deux dirigeants[7]. Du fait de la distance à couvrir, les signaux n'étaient pas assez puissants et un affaiblissement de la transmission a compliqué les échanges, tandis que les fosses sous-marines détérioraient le câble, provoquant des surtensions.[8] Le projet est revu pendant de longues années et c'est seulement en 1866 que le Great Eastern, le plus grand paquebot de l'époque, est reconverti en câblier et posera les 4 300 kilomètres de câbles sur une route[9] bien tracée et après un repérage minutieux. La problématique du poids et de l'encombrement étaient encore à l'agenda, car le câble dépassait les 3 800 tonnes,[10] difficilement stocké dans trois cuves[11]. En effet, la nécessité de renforcer les câbles et de les "armer" est rapidement apparue face aux multiples cassures et une fragilité évidente dans un milieu corrosif comme celui de la mer. C'est cet armement, majoritairement en acier, qui lui donnait son poids important. Mais l'entreprise est un succès, non sans quelques problèmes, comme la perte du câble par 3 000 mètres de fond[12].

En 1869, c'est au tour de la France de relier le nouveau continent, de Brest à cap Cod près de Boston, mais cette fois-ci le tracé du câble passe par Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 1870, l'Angleterre a bien compris les nombreuses opportunités que peuvent lui apporter les câbles sous-marins. Le pays commence alors la pose d'un câble entre Londres et Bombay.[13] Cette pose fût, elle aussi, assurée par le Great Eastern, car il était le seul bateau à pouvoir embarquer une quantité de câbles suffisante.

En 1933, une découverte importante est faite en amont des câbles : le polyéthylène. Celui-ci va bouleverser les méthodes d'isolation du câble. [14] Grâce à ces avancées, la composition des câbles intérieurs va subir une révolution, les années 1940 voient naître les câbles coaxiaux. Ce

---

[7] iDNA "*Les câbles sous-marins, 1850-1900"* Christophe Cuenot, 2020

[8] Cité des télécoms "*Câbles télégraphiques" 2020*

[9] "Une route maritime est un itinéraire régulièrement suivi par des navires assurant le transport maritime à longue distance. - Les routes maritimes ne sont pas matérialisées à la manière des routes sur terre, mais sont souvent cartographiées, à différentes échelles" Encyclopédie française

[10] Cité des télécoms "*Câbles télégraphiques" 2020*

[11] "Il consiste à charger, dans le sens de la pose, le câble à bord du navire dans des cuves prévues à cet effet,"FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 1/16 *"Les câbles sous-marins et les navires câbliers",* Comité Toulon Provence Corse, 2016

[12] FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 1/16 *"Les câbles sous-marins et les navires câbliers-histoire",* Comité Toulon Provence Corse, 2016

[13] iDNA "*Les câbles sous-marins, 1850-1900"* Christophe Cuenot, 2020

[14] Revue Histoire "*Câbles sous-marins et enjeux stratégiques-De l'interconnexion mondiale à la révolution numérique"* 2023

type de câbles diffère de son prédécesseur par son isolation. L'isolation dont nous parlons n'est pas celle de la gaine par rapport à la mer, mais plutôt du cœur du câble. Nous parlons ici de la capacité du câble à garder le signal dans les brins de cuivre qui composent le cœur de ce dernier. En 1950, c'est au tour des répéteurs de voir le jour. Ces boitiers, placés à intervalles réguliers sur les câbles, ont pour but d'amplifier le signal pour que celui-ci ne perde pas sa qualité malgré l'importante distance de transmission.

L'histoire prend ensuite un nouveau tournant avec la pose du premier câble téléphonique en 1956 : Le TAT1. Le câble TAT-1 (Transatlantic No 1) est le premier système de câble téléphonique transatlantique. Il a été posé entre Gallanach Bay, près d'Oban en Écosse, et Clarenville à Terre-Neuve. C'est une innovation majeure pour le milieu de la télécommunication, car c'est le premier câble avec une technologie supérieure au télégraphe, avec sa modulation de courant et de fréquence, il dispose de 48 canaux. Cela signifie qu'il avait la capacité de transmettre simultanément 48 conversations téléphoniques[15]. Le mode de fonctionnement d'un câble téléphonique est basé sur celui du télégraphe, avec des signaux électriques. Les variations de pression acoustique (le son) sont convertis en signaux électriques. Ces signaux électriques, appelés signaux analogiques, sont ensuite transmis via le câble téléphonique De plus, avant que le signal ne soit transmis sur le câble, il peut être modulé. Cela signifie que les caractéristiques du signal, telles que l'amplitude ou la fréquence, peuvent être modifiées pour permettre une transmission plus efficace. À l'autre extrémité du câble, le signal est "démoulé" pour récupérer les informations originales. Ainsi, plusieurs conversations peuvent être transportées simultanément. En effet, le câble télégraphique transmettait un nombre de mots limités avec une période de latence[16] importante qui pouvait se compter en minutes. Cela signifie que lorsque la bourse de Londres, que nous avons mentionnée précédemment, transmettait les cours à la bourse de Paris, le message mettait plusieurs minutes à arriver à destination. En opposition à cela, les câbles téléphoniques transmettent directement la voix des interlocuteurs, avec une latence plus faible, de moins de quelques secondes. Lorsque nous notifions ici que la latence est faible et qu'elle reste inférieure à quelques secondes, nous comparons cela à la latence des messages

[15] iDNA "*Les câbles sous-marins, 1850-1900"* Christophe Cuenot, 2020

[16] Latence : Temps que met un paquet de données pour arrivée à sa destination. De manière générale, elle sert aussi à mesurer la vitesse de transmission d'une infrastructure. Plus la latence est faible, plus l'infrastructure est bonne.

télégraphiques. Cependant, cette même latence reste considérable face à la latence des câbles actuels qui sont de l'ordre de quelques microsecondes.

À partir de cette date-là, les grands progrès des câbles se sont essentiellement retrouvés dans la technologie et non plus dans l'infrastructure. En 1980, les différents pays sont en pleine mondialisation et le besoin de débit d'information va rapidement noyer les capacités des câbles coaxiaux. En réponse à cette demande croissante apparaît la fibre optique. Celle-ci change radicalement le mode de transmission. Jusqu'ici, la transmission était faite via un signal électrique. Dans la fibre optique, la transmission se fait via un signal lumineux qui est transporté dans le cœur du câble. Celui-ci, au lieu d'être en cuivre, comme avant, est alors en verre très pur, appelé silice[17]. La vitesse de transmission, bien que cela soit dans du verre, se rapproche de la vitesse de la lumière, en comparaison avec les signaux qui se transmettaient avec une latence importante dans le cuivre. Les signaux lumineux voyagent environ 30 % plus lentement que la vitesse de la lumière[18] , mais cela est tout de même considérable. La latence des câbles à fibre optique devient donc infime en comparaison aux câbles en cuivre. La fibre optique arrive concomitamment avec une intensification du trafic de données. Nonobstant une croissance des d'appels téléphoniques, il faut désormais faire transiter un nombre imposant et croissant d'informations par les câbles. Il faudra cependant attendre 1988 pour la pose d'un câble à fibre optique entre la France, l'Angleterre et les États-Unis. Avec la fibre furent aussi réglés les problèmes de poids des câbles, car les composants lourds, en cuivre, avait disparu[19] et remplacé par le verre. Les protections en acier ont, elles aussi, laissé place à des matériaux plus légers et plus adaptés pour le fond des mers.

Pour plus de compréhension, nous allons aborder la coupe d'un câble sous-marin à fibre optique.

La partie la plus importante est le cœur, en silice. Autour de celui-ci se trouve la gaine optique, une gaine réfléchissante qui permet de conserver le signal à l'intérieur de la silice, permettant à la fois une meilleure qualité de transmission ainsi qu'une transmission sur une plus longue distance. Notons qu'un câble sous-marin renferme toujours plusieurs paires de fibres optiques. Dans le cas de TAT 8, le premier câble sous-marins à fibres optiques, il y

[17] Cité des télécoms "*La fibre optique" 2020*

[18] Sycabel *"Fibre optique : structures et caractéristiques"* DOSSIER TECHNIQUE FIBRE OPTIQUE FICHE N° 1, Édition avril 2021

[19] *"L'histoire des câbles sous-marins de télécommunication résumée en 3 grandes dates"* 2019

avait deux fibres optiques. Enfin, nous avons le revêtement de protection, qui auparavant était composé de la fameuse gutta-percha.

Lors de l'invention de la fibre optique, les fibres étaient dites multimodes[20]. Cela signifie qu'elles transportent plusieurs modes (trajets lumineux) simultanément. C'est l'une des grandes avancées qui ont permis l'augmentation fulgurante de la quantité de données transportées. En 1983, sur TAT 7, le dernier câble transatlantique mis en fonction avant l'arrivée de la fibre optique, le câble pouvait transmettre 4 200 appels téléphoniques en même temps. Avec TAT 8, le premier câble à fibre optique, le nombre de communications simultanées était de 40 000[21].

En résumé, entre les années 1850 et 1990, les câbles sous-marins se sont considérablement développés, tant du point de vue de leur taille que du point de vue de leurs capacités. Cet important essor s'est cependant ralenti après les années 1990 pour ensuite laisser place à des innovations de procédés qui découlent des innovations précédentes, sans pour autant révolutionner les procédés. Il conviendrait d'étayer notre affirmation avec des explications.

Le procédé de fibre optique a été mis en place dans les années 1990 et depuis ce temps-là, les câbles ont toujours été fabriqués avec la technologie de la fibre. Cependant, le procédé de la fibre en lui-même a bien évolué, avec notamment l'apparition de câbles monomodes, en opposition aux câbles multimodes. Cela consiste en une fibre beaucoup plus fine, de l'ordre du 10 ème de micron. La finesse de cette fibre empêchera donc la dispersion modale. Pour la distinguer de la fibre multimode, il est important de comprendre certains concepts, comme celui de "mode de lumière". Les modes de lumière revêtent une importance cruciale dans les domaines de l'optique et de la physique des ondes. Lorsque la lumière se propage à l'intérieur d'une fibre optique, son comportement est étroitement lié à la géométrie de la fibre et aux conditions de réflexion interne. Un mode de lumière représente ainsi une configuration spécifique de propagation au sein de la fibre. Lorsqu'on utilise une fibre multimode, la lumière peut prendre plusieurs chemins (modes) quand elle se propage dans la fibre. La distance parcourue par certains modes est donc différente de la distance parcourue par d'autres modes. Quand une impulsion est envoyée dans la fibre, elle se décompose selon les différents modes. Certaines composantes (modes) arrivent ainsi avant les autres et l'impulsion s'étale[22].

---

[20] Cité des télécoms "*La fibre optique" 2020*

[21] Publication "*Histoire*" Orange 2017

[22] *"Fibre Optique et WDM"*, Institut d'électronique et d'informatique Gaspard-Monge, Gustave Eiffel University.

Dans une fibre multimode, plusieurs modes de lumière peuvent coexister simultanément. Ces modes empruntent des trajectoires distinctes en rebondissant contre les parois de la fibre. En contraste, une fibre monomode ne laisse place qu'à un seul mode de lumière, suivant une trajectoire déterminée avec précision. Cette différence fondamentale dans le nombre de modes influence significativement la manière dont la lumière se comporte à l'intérieur de la fibre. Ainsi, la fibre optique monomode est conçue pour transmettre un seul mode de lumière à la fois, ce qui peut sembler contre-intuitif pour la transmission de plusieurs informations simultanément. Cependant, voici comment cela fonctionne. Pour la propagation d'un seul mode de lumière, la fibre monomode a un noyau beaucoup plus petit que celui de la fibre multimode, son diamètre typique étant de 9 µm. En raison de ce petit diamètre, la fibre monomode ne permet qu'à un seul mode de lumière de se propager à l'intérieur du câble. Ce mode unique de propagation garantit que les signaux lumineux restent cohérents et non dispersés pendant leur parcours dans la fibre. De plus, les sources lumineuses sont spécifiques. Pour générer la lumière injectée dans la fibre monomode, on utilise souvent des lasers ou des diodes lasers. Ces sources lumineuses émettent une seule longueur d'onde, généralement 1310 nm ou 1550 nm. Chaque signal d'information est modulé sur cette longueur d'onde unique. La méthode utilisée pour transmettre plusieurs informations en même temps utilise une technique appelée multiplexage en longueur d'onde (Wavelength Division Multiplexing, WDM). Le WDM permet d'envoyer plusieurs signaux sur la même fibre en utilisant différentes longueurs d'onde. Chaque longueur d'onde correspond à un canal distinct portant une information différente. Ainsi, plusieurs canaux (et donc plusieurs informations) peuvent coexister dans la même fibre monomode. Lors de la réception, un démultiplexeur sépare les différentes longueurs d'onde. Chaque canal est ensuite converti en un signal électrique correspondant à l'information d'origine.

La fibre optique multimode, elle, se caractérise par un noyau plus large, habituellement de 50 ou 62,5 microns, permettant à la lumière de suivre différents trajets à travers la fibre. Cette conception favorise la propagation des rayons lumineux à des angles variés, parcourant ainsi de diverses distances dans la fibre. Un aspect essentiel de la fibre multimode est sa capacité à permettre le transfert de plusieurs faisceaux lumineux simultanément. Chaque mode de lumière entre dans la fibre à des angles différents, provoquant la dispersion de mode. Ceci conduit à ce que les modes de lumière arrivent à l'extrémité opposée à des moments distincts. La fibre optique multimode trouve donc aujourd'hui une utilisation répandue dans les réseaux

Ethernet, les bureaux, les foyers et les locaux commerciaux. Sa capacité à transférer une grande quantité de lumière en fait un choix optimal pour optimiser la vitesse du réseau.

En résumé, la fibre optique multimode est privilégiée pour les applications nécessitant des transferts de données rapides sur des distances relativement courtes.

Après avoir défriché l'histoire des câbles sous-marins, nous nous sommes penchés sur les évolutions les plus importantes innovations et avancées technologiques avant le XXIe siècle, qui subira une explosion de l'internet. Il convient à présent d'étudier les différents acteurs qui prennent part à la construction, la pose ainsi que l'exploitation d'un câble.

B. La montée en puissance des opérateurs téléphoniques

Dans ce volet de notre étude, nous nous attacherons à comprendre le fonctionnement du marché ainsi que ses acteurs.

Bien évidemment, tout part de la demande, d'un besoin, qui sera formulé par un futur propriétaire. Étant donné les coûts importants de ces derniers, le propriétaire est le plus souvent un consortium de sociétés ayant des intérêts à posséder les câbles sous-marins. Nous pouvons ici citer comme exemple le consortium 2 Africa qui est en train de réaliser le plus grand projet de câbles sous-marins au monde. Il englobe 45 000 kilomètres de câble qui entourent tout le continent africain. Parmi les membres du consortium, on compte China Mobile International, Bayobab (anciennement MTN Global Connect), Orange, center3 (anciennement sct), Telecom Egypt, Vodafone et la West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) . Ce câble a relié 33 pays en 2023 et 35 prévus en 2024. Il connectera l'Europe vers l'est, via l'Égypte, le Moyen-Orient via l'Arabie saoudite et 21 points d'atterrissage dans 16 pays d'Afrique.[23]

[23] Consortium 2Africa *"De nouvelles branches pour le câble sous-marin 2Africa"* 2021

Il existe plusieurs modèles de consortiums. Tout d'abord l'*Open Consortiums* (Consortiums ouverts). Dans ce consortium, les membres de l'industrie des télécommunications et d'autres entreprises peuvent participer en tant que membres égaux. Ces consortiums sont souvent créés pour partager les coûts et maximiser l'utilisation des câbles en permettant à plusieurs opérateurs d'utiliser la même infrastructure. Les membres d'un consortium peuvent avoir des compétences complémentaires, mais il n'est pas nécessaire d'attribuer des tâches spécifiques dès le début du projet. Ils sont collectivement responsables de l'ensemble du périmètre du câble. Il n'y a pas de séparation de la capacité du câble en part égale, mais une utilisation en continu de tous les acteurs. Chaque membre du consortium conserve son autonomie et ne détient généralement pas de parts dans les autres membres et les décisions sont prises collectivement. Malgré une utilisation maximisée des capacités du câble, la coordination peut devenir complexe. Les prises de décision se font à plusieurs et la possibilité que les avis des coexploitants ne soient pas en accord est non négligeable.

Un autre modèle de consortium sera le *Joint Ventures* (Co-entreprises) où deux ou plusieurs entreprises forment une co-entreprise pour la possession et l'exploitation d'un câble sous-marin spécifique. Les responsabilités et les coûts sont généralement partagés entre les partenaires. Ces derniers ont un contrôle direct sur la co-entreprise. Encore une fois, le problème des décisions en cas de désaccord vient se poser. Cependant, le système de co-entreprise y remédie en partie. En effet, l'entité créée pour la gestion du câble va donc avoir la responsabilité de trancher entre les avis des différents partenaires. D'un point de vue économique, le *Joint Ventures* aura les mêmes avantages que le consortium précédent, avec le partage des coûts et des risques.

Le troisième modèle de consortium que nous allons étudier est le *Carrier Consortiums* (Consortiums d'opérateurs). Dans ce modèle-ci, des opérateurs de télécommunications se regroupent pour construire et posséder un câble sous-marin. Chaque opérateur peut utiliser une partie des capacités du câble pour ses propres services. La répartition se fait selon leurs besoins, leur participation dans le câble ou selon d'autres ententes internes. Un comité de gestion du câble peut être nommé pour résoudre les problèmes liés à celui-ci. Le partage de capacité est donc parfaitement défini (sauf en cas de "Flexibilité", cas où les différentes parties prenantes ont laissé une marge flexible sur leur accord de partage des capacités du câble). Mis à part cette possible flexibilité, le principal inconvénient du consortium de carrier

est la limite de capacité que peut transmettre l'un des partenaires. Une fois cette limite atteinte, il ne peut plus rien faire, ce qui n'était pas le cas de modèles évoqués précédemment.

Le modèle suivant est le *Private Consortiums* (Consortiums privés). Il est formé par un groupe restreint d'entreprises qui peuvent être des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de contenu ou des entreprises technologiques. Ces consortiums sont souvent créés pour répondre à des besoins spécifiques du groupe fondateur. C'est dans ce modèle que l'on pourra principalement retrouver les GAFA[24]. Ces consortiums comportent en règle générale beaucoup moins de partenaires que les autres, cela entraîne des coûts et des risques plus élevés. Les partenaires ont moins de complication pour se mettre d'accord quant aux décisions sur le câble.

Enfin, la dernière possibilité est le *Government Consortiums* (Consortiums gouvernementaux). Dans ce cas, certains câbles sous-marins sont possédés ou exploités par des consortiums gouvernementaux, généralement dans un contexte national. Ces consortiums peuvent être formés pour améliorer la connectivité internationale du pays. Cependant, cela engendre des effets négatifs pour les décisions du câble comme de la bureaucratie potentielle. La gestion gouvernementale peut entraîner des processus décisionnels plus lents[25]. Mais l'une des externalités négatives qui est la plus à craindre, c'est que les gouvernements soient soupçonnés de manipulation des masses ou d'exploitations des données privées sans accord de la part de ses habitants. On notera cependant qu'un contrôle de la data est bel et bien nécessaire et cette hypothèse ne devrait pas se retrouver dans des pays qui ont déjà des problèmes gouvernementaux sur ce volet-là.

Il est important de noter que ces différents modèles de consortiums peuvent se "cumuler" sur un seul et même câble. En effet, nous allons souvent retrouver des États qui ont pris des parts dans la construction d'un câble, quand bien même celui-ci est initié par des entreprises privées.

Pour résumer, les consortiums d'opérateurs de câbles sous-marins illustrent une forme de collaboration stratégique entre entreprises de télécommunications, souvent originaires de diverses régions du globe. Cette coopération naît du désir partagé de répartir les coûts liés à la construction et à la maintenance de câbles sous-marins, des infrastructures cruciales pour les communications internationales. Dans le cadre du financement du câble sous-marin, où des

[24] Voir note de bas de page n°3

[25] Orange *"Câble sous-marin : Organisation et fonctionnement d'un consortium, Accord de construction et de maintenance d'un système"* Saliou Touré,

coûts substantiels sont engagés, les membres du consortium contribuent proportionnellement à leurs capacités et à leurs besoins en bande passante. Cette approche garantit une distribution équitable des responsabilités financières, assurant ainsi la participation équilibrée de chaque membre au projet. La planification et la gestion du projet sont des processus conjoints au sein du consortium. Les membres collaborent étroitement pour définir des aspects essentiels tels que le tracé du câble, les points d'atterrissage sur les côtes, ainsi que les équipements associés. Souvent, un organisme spécifique, créé par le consortium, supervise la construction, l'entretien et l'exploitation du câble, garantissant ainsi une gestion harmonisée du projet. Une fois le câble opérationnel, le partage de capacité devient une étape cruciale dans la dynamique du consortium. Les membres répartissent la capacité de transmission de données en fonction de leurs besoins respectifs, favorisant ainsi une utilisation optimale des ressources. Cette étape permet à chaque membre d'accéder à une bande passante suffisante pour répondre à ses propres exigences en matière de services de télécommunication. La collaboration au sein d'un consortium offre l'avantage significatif de réduire les risques associés à la construction et à l'exploitation des câbles sous-marins. Au-delà du partage des coûts financiers, les membres du consortium mutualisent leurs compétences techniques, leurs ressources humaines, et leurs connaissances pour faire face aux défis techniques et opérationnels qui peuvent survenir. En plus de la réduction des coûts et des risques, les membres du consortium bénéficient généralement d'avantages économiques, tels que des tarifs préférentiels pour l'utilisation du câble. Ces avantages renforcent l'attrait de la collaboration, créant ainsi une dynamique positive au sein du consortium.

Nous avons à présent un commanditaire qui va émettre une demande. Cette demande va donc être acceptée ou non par des sociétés spécialisées dans la fabrication de câbles sous-marins. Nous pouvons ici citer SubCom (anciennement TE SubCom) une société américaine, Nexans, une entreprise française, mais la France comprend aussi ASN, Alcatel Submarine Network, qui a été rachetée par Nokia, le groupe finlandais, bien que le contrat ait prévu que la société reste en France. Mais il y en a quelques autres tels que Prysmian Group, le groupe italien ou encore NEC Corporation pour les Japonais et dernièrement Huawei Marine Networks un groupe monté par la Chine qui s'était jusqu'à présent concentré sur la pose de câbles militaires, mais qui a récemment commencé à diversifier ses actions. Le groupe chinois pose maintenant sur une partie de l'Asie, bien que son plus grand marché soit l'Afrique. Celui-ci a

pour réputation de travailler à des prix inférieurs à ses concurrents du reste du monde. Cependant, la menace d'une superpuissance chinoise effraie plus d'un pays, poussant ainsi plusieurs états à privilégier des services plus chers, mais venant d'autres nations plutôt que de traiter avec HMN Technologies. Ce n'est néanmoins pas le cas de tous les pays, ce qui arrange bien certains partenaires économiques de la Chine qui sont heureux de trouver des câbles à des prix plus abordables.

Si l'on devait garder les principaux fabricants de câbles sous-marins, SubCom (SubCom LLC, un groupe basé aux États-Unis), NEC Corporation : NEC (société japonaise), Alcatel Submarine Networks (ASN) (société française).

Les fabricants de câbles sous-marins mentionnés, tels que SubCom, NEC Corporation et Alcatel Submarine Networks (ASN), ont des similitudes dans le sens où ils opèrent dans le domaine de la fabrication de câbles sous-marins de télécommunication. Cependant, il existe des différences, entre eux, en termes de procédés de fabrication, de technologies utilisées et de valeurs ajoutées. Pour les technologies de fabrication, SubCom (SubCom LLC) utilise diverses technologies avancées pour la fabrication de câbles sous-marins, y compris des innovations dans la conception des câbles, les matériaux utilisés et les techniques d'assemblage. NEC Corporation est connu pour intégrer des technologies avancées dans ses câbles sous-marins, avec un accent sur l'efficacité énergétique et la fiabilité. Alcatel Submarine Networks (ASN) quant à lui met l'accent sur l'innovation dans la conception des câbles et la mise en œuvre de technologies de pointe pour améliorer la performance des réseaux sous-marins.[26]

Chacun a des valeurs ajoutées différentes les unes des autres : SubCom se distingue par son engagement envers l'innovation continue et son implication dans des projets de recherche visant à améliorer la performance des câbles sous-marins. De leur côté, NEC Corporation met l'accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique dans ses solutions de câbles sous-marins. Enfin, Alcatel Submarine Networks (ASN) fournit des solutions complètes, y compris des services de conseil et de gestion de projet, en plus de la fabrication de câbles.

[26] Défense Nationale, 194 *" Les câbles sous-marins: l'épine dorsale du cyberespace"*, Philippe Pelé Clamour, Jean-Marc de Leersnyder, 2018

Notons que le choix entre ces fabricants dépend souvent des besoins spécifiques d'un projet donné, tels que la distance à couvrir, la capacité de transmission requise, les contraintes environnementales et les spécifications techniques.

Après le fabricant, nous retrouvons les sociétés spécialisées dans la pose et l'installation de câbles dans le fond des mers. Nous pouvons ici citer Global Marine Group, une entreprise mondiale qui propose des services de pose de câbles sous-marins, ainsi que des services de maintenance, de réparation et d'ingénierie pour les câbles sous-marins. Nous retrouvons aussi Orangemarine, une filiale du groupe Orange spécialisée dans la pose et la maintenance de câbles sous-marins. Ils offrent des services aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises et aux gouvernements.

Certaines des sociétés sont présentes sur les deux activités, la fabrication et la pose. Parmi eux, SubCom (SubCom LLC) dont nous avons déjà parlé, Nexans, fabricant majeur de câbles en général, y compris les câbles sous-marins. Ils fournissent également des services d'installation et de maintenance pour leurs produits, Prysmian Group, Alcatel Submarine Networks (ASN) et Hengtong Group, fabricant chinois de câbles qui s'est diversifié dans la fabrication de câbles sous-marins. Ils fournissent également des services d'installation et de maintenance tout comme leur homologue Huawei Marine.

À l'image des consortiums de propriétaires, les sociétés de maintenance créent, elles aussi, des consortiums pour la gestion matérielle de certains câbles. [27]

Cependant, ces "duos d'acteurs", fabricants et "poseurs" ne sont néanmoins que la surface visible d'un marché plus global.

On pourrait, en effet, remonter toute la chaîne des acteurs qui prennent part à un moment ou un autre au marché des câbles sous-marins, ou encore en amont, lors de la production de celui-ci, avec l'extraction de matière première, le raffinement, l'acheminement, l'ajout de produit au câble, tels que les répéteurs. Nous nous limiterons ici à ces derniers. Pour rappel, les répéteurs sont des boitiers qui sont installés tout au long des câbles sous-marins à intervalles réguliers. Ils ont pour rôle d'amplifier le signal reçu lors de la transmission d'un message, pour que celui-ci ne perde pas sa qualité. Ils permettent notamment de localiser une

[27] *"Câble sous-marin : Organisation et fonctionnement d'un consortium, Accord de construction et de maintenance d'un système"* , Saliou Touré, 2022

panne de transmission sur le câble, en identifiant entre les répéteurs où le message est perdu. Les pannes de transmissions sont généralement dues à une dégradation du câble, qui peut parfois aller jusqu'à sa rupture. Ces ruptures sont de différentes origines, naturelles, ou accidentelles.[28] La plus grande partie des ruptures est dûe à des problèmes d'infrastructure principalement techniques (pannes matérielles, bugs logiciels, problèmes de mise à jour, incendies, coupures d'alimentation…) tandis que le reste est dû à la main de l'homme et de manière involontaire, avec des ancres de bateaux qui emportent les câbles, ceux-ci finissent par se casser. Selon un rapport de l'Agence européenne de cybersécurité (ENISA), sur l'année écoulée, 153 incidents et pannes ont été recensé dans le secteur des télécommunications. Parmi ces problèmes, 26 % étaient dus à des erreurs humaines. Ces incidents ont essentiellement impacté la téléphonie mobile (56 %) et l'Internet mobile (50 %), suivis de la téléphonie fixe (33 %) et de l'Internet fixe (28 %). Au total, 988 millions d'heures de communications ont été perdues en 2019 à cause de ces problèmes.

C'est dans ce contexte que les opérations de maintenance sont sollicitées.

L'une des autres parties à ne pas oublier dans notre marché des câbles sous-marins, est la station à terre, qui réceptionne les messages. La plupart du temps, cette structure est directement couplée avec un Data Center. *"Un data center est un ensemble d'équipements comprenant essentiellement des serveurs informatiques, des dispositifs de stockage des données en mémoire de masse et des dispositifs de communication. Le stockage est assuré pour l'essentiel par des disques durs magnétiques ou par des disques statiques (SSD: Solid-State Drive) lorsque la recherche de performances justifie le supplément de prix. L'ensemble est rassemblé en un même lieu et comporte des équipements d'infrastructure qui viennent en soutien. Les data centers sont conçus pour les ordinateurs, pas pour les hommes."*[29] Mais ce couplage d'infrastructure n'est pas toujours le cas puisque la réciproque est fausse : Tous les data centers sont loin d'être couplés physiquement à des stations de réception à terre[30]. Les grandes fermes de Data Center au milieu du désert en sont un bon exemple. On peut d'ailleurs signaler que les jonctions entre les stations de réception des câbles et les data center sont faites par de câbles à fibre multimode, et non plus monomode, comme

[28] Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique pôle transports, centre de droit maritime et des transports *"Les dommages causés aux câbles sous-marins"* Alexis BIVAUD, 2015-2016
[29] Revue de l'Électricité et de l'Électronique 2015-4:54-66 "*Les data centers"* Jean-Pierre Hauet, 2015
[30] Global Security Mag *"Cartographie des Data Centers 2021"*

c'était le cas du câble en mer. Du fait de la distance réduite, le multimode devient plus intéressant, car il peut simultanément utiliser plusieurs modes comme nous l'avons décrit précédemment.

Nous avons jusqu'à présent mis en contexte, expliqué les différentes parties prenantes d'un câble sous-marin de télécommunication. Nous aborderons donc maintenant comment se fait la rémunération de ses acteurs qui exploitent les câbles, comment leurs propriétaires respectifs les utilisent. Effectivement, l'un des modèles économiques autour du câble est l'ensemble des coûts générés par la fabrication, la pose et la maintenance.

Notons premièrement qu'avant les années 2000, le transport de données par câbles sous-marins est en grande partie constitué de communications téléphoniques. On y retrouve aussi de la data d'autres natures, mais celle-ci n'est encore que très peu accessible au public. En effet, les coûts liés à leur acheminement sont trop élevés. Seuls quelques clients nécessitant d'importantes communications, font transiter leurs échanges par les câbles. Ce sont ces mêmes acteurs qui alors prenaient part eux-mêmes à des projets de pose de câbles sous-marins[31]. Parmi ces utilisateurs de bandes passantes hors communication téléphonique, on retrouve notamment les banques. Cependant, bien que le marché ait évolué depuis les années 2000, on retrouve toujours ce modèle économique.

Le principal marché se faisait donc entre les propriétaires de câbles qui possédaient une partie de la capacité du câble en bande passante. Ils louaient cette bande passante à des opérateurs locaux qui la distribuaient géographiquement. Parmi ces carriers, nous pouvons citer Telia Carrier, une filiale de Telia Company, fournisseur suédois de services de télécommunications datant des années 1990. Telia Carrier propose des services de connectivité mondiale et de transmission de capacité, en utilisant une infrastructure étendue de câbles sous-marins et terrestres. Nous avons aussi HGC Global Communications, un groupe né à Hong Kong en 1995. C'est un opérateur qui offre des services de connectivité internationale. Tata Communications (Inde- 1986), lui aussi, est un opérateur mondial de services de communication qui propose des solutions de connectivité, y compris la vente de capacités sur des câbles sous-marins, pour répondre aux besoins internationaux en matière de connectivité. Enfin, CenturyLink, société américaine fondée en 1930, désormais connue sous le nom de

[31] HEC MONTRÉAL, *"Les opérateurs historiques des télécommunications et la libéralisation du secteur : le cas de la mutation de France Telecom en Orange, un groupe international intégré"*, Amane Djennane, 2014

Lumen, est un fournisseur américain de services de télécommunications. Ces sociétés vendaient à des entreprises telles que AT&T (États-Unis), British Telecom (Royaume-Uni), France Télécom (France), Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT, Japon), qui s'occupaient de revendre la capacité des câbles à l'échelle locale.[32]

Les modalités entre les partenaires peuvent prendre différentes formes, comme la location de capacité. Ce type de contrat permet aux acteurs locaux, les opérateurs mobiles, de n'utiliser la bande passante qu'en fonction de leurs besoins.[33] Une fois ceux-ci satisfaits, l'utilisation du câble prenait fin. Ce format-là évitait de payer le câble de manière continue et permettait de n'être facturé que sur l'utilisation prévue initialement dans le contrat. Le désavantage de ce type de contrat est que si la demande explosait, l'opérateur mobile n'était plus en capacité de la satisfaire étant donné que son quota de bande passe avait été atteint. En opposition à cela, nous pouvions retrouver les contrats à long terme, moins cher si l'on les rapportait à l'unité (le bit), mais qui compensait le prix, car le contrat était permanent. Ainsi, même lors des périodes de non-transmission, l'acteur local de télécommunication était facturé, et ce, au même prix que les utilisations lors des fortes périodes d'utilisation de la bande passante.

La capacité allouée aux opérateurs de téléphonie mobile est généralement définie en fonction de la bande passante ou du nombre de fibres optiques observées. La bande passante mesure la capacité de transmission de données d'un point à un autre, tandis que le nombre de fibres optiques peut indiquer la quantité de capacité physique dédiée à un opérateur. Si l'on transpose cela avec les différents types de contrats, alors la location de capacité sera assimilée à un contrat en bande passante tandis que les contrats à long terme seront plutôt de la location d'une fibre optique.

Pour ce qui est de la bande passante, elle est une mesure clé de la capacité de transmission de données d'un point à un autre à travers le réseau de câbles. Elle est généralement exprimée en bits par seconde (bps), kilobits par seconde (kbps), mégabits par seconde (Mbps) ou gigabits par seconde (Gbps). De plus, les contrats précisent la quantité de bande passante allouée à un opérateur de téléphonie mobile, déterminée en fonction de ses besoins actuels et prévus. Cela

---

[32] Vertone *"L'âge d'or des opérateurs télécoms : 1998-2008 [Historique du marché des télécoms]"* Pascal Boulnois et Youssef Drissi Kamili

[33] Union internationale des télécommunications UIT-T G.978 *"SÉRIE G: SYSTÈMES ET SUPPORTS DE TRANSMISSION, SYSTÈMES ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES Sections numériques et systèmes de lignes numériques – Systèmes de câbles optiques sous-marins"*,2006

peut inclure des dispositions pour augmenter la bande passante au fil du temps en réponse à la croissance de la demande. En plus de toute la bande passante, lors d'un contrat, l'un des points abordés et qui n'est pas moins important, est la vitesse de transmission. Dans ce volet du contrat seront étudiés plusieurs facteurs tels que la latence, la qualité du réseau et la charge du trafic qui peuvent également influencer les performances. De l'autre côté, nous avons donc la possibilité de louer l'entièreté d'une fibre optique ou en tout cas l'entièreté de sa capacité. Chaque fibre optique constitue un support de transmission dédié, capable de transporter un certain volume de données à travers la transmission de signaux lumineux. La capacité physique dédiée représente la quantité de ressources matérielles exclusivement attribuées à l'opérateur de téléphonie mobile dans le réseau de câbles. Chaque fibre optique a une capacité intrinsèque de transmission de données, généralement mesurée en gigabits par seconde (Gbps) ou téraoctets par seconde (Tbps)[34]. Donc, de manière logique, le nombre de fibres optiques allouées à un opérateur détermine la capacité totale disponible pour ce dernier. Plus le nombre de fibres optiques observées est élevé, plus la capacité totale du réseau attribuée à cet opérateur est importante. Cette mesure est cruciale pour répondre aux besoins croissants de trafic de données dans les réseaux de téléphonie mobile. Les contrats peuvent aussi prévoir des mécanismes d'évolutivité de la capacité, permettant d'ajuster le nombre de fibres optiques allouées à mesure que les besoins de l'opérateur de téléphonie mobile évoluent. Cela peut être particulièrement important pour accompagner la croissance rapide du trafic de données.

Pour ce qui est de l'utilisation de fibre par les opérateurs mobiles, les carriers peuvent aussi vendre de la fibre noire. Remettons un peu de contexte pour bien comprendre cette notion.

Lors de l'installation d'un câble, les commanditaires de celui-ci font souvent poser plus de fibre optique que nécessaire. Cela signifie que les capacités du câble, lors de sa mise en fonctionnement, sont supérieures à la demande de bande-passante. Les carriers ont ainsi une marge de manœuvre avec les capacités non utilisées du câble. Ces fibres noires, "dark fibre", n'étant pas utiles immédiatement, ne sont pas équipées, aucune infrastructure n'est prête aux extrémités. Il n'y a donc pas les machines qui émettent le signal, ni qui convertissent les données en lumières. Il n'y a pas non plus de récepteurs de lumière de l'autre côté du câble.

[34] Echange mail du 26 février. *"Selling bandwidth"* Monsieur Alan Mauldin.

L'entreprise qui les achète est chargée de se procurer son propre équipement terminal pour allumer la fibre.[35]

Pour synthétiser, il y a deux possibilités entre les carriers et les opérateurs mobiles : Soit l'opérateur choisit de louer l'ensemble des capacités d'une fibre, soit il en loue seulement une partie, c'est la bande passante. Certains contrats peuvent exiger la mise en place de systèmes de surveillance et de rapports réguliers sur l'utilisation des fibres optiques allouées. Cela permet aux propriétaires de câbles et aux opérateurs de suivre la performance du réseau et de s'assurer que la capacité est utilisée de manière optimale.

Enfin, le dernier volet que nous étudierons, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, est la répartition géographique. La location de capacité d'un câble ne nécessite pas de louer de la bande passante à travers l'ensemble d'un câble, mais seulement sur une zone géographique donnée. Bien évidemment, si vous souhaitez converser avec les États-Unis depuis la France, il est compliqué de ne pas utiliser la totalité du câble, car ces deux pays sont aux extrémités des câbles qui les relient. Mais, prenons le cas du câble PEACE, celui-ci relie l'Europe, au départ de la France, à Singapour. Il passe par de nombreux pays avec notamment l'Afrique. Si, en tant qu'opérateur mobile, je veux permettre à mes clients de relier l'Afrique à la France, je peux choisir de ne payer de la bande passante, ou de louer l'ensemble d'une fibre, uniquement sur le tronçon entre la France et le point d'arrivée du câble en Afrique et non sur l'ensemble de celui-ci. Avec la géographie, nous pouvons mentionner la flexibilité, qui prévoit un "découvert sûr" du contrat. Ce découvert est une marge de bande passante qui pourra être utilisée alors même que les quotas de bande passante prévue dans le contrat ont déjà été dépassés.

Nous allons à présent aborder deux types de contrats qui se font exclusivement pour "combler le marché".

Comme nous nous en rappelons, lors de l'achat du câble, plusieurs acteurs ont pris une part de cet achat pour former le consortium propriétaire. Cependant, en fonction de la taille de leur part dans le câble, tous ne possèdent pas la même capacité de transmission. Certains d'entre eux peuvent, comme dans le cas de la dark fibre, revendre momentanément une partie de leur capacité de transmission de bande passante à l'un des autres acteurs qui en auraient besoin.

[35] Echange mail du 1er mars. *"Black Fiber"* Monsieur Alan Mauldin.

Une fois ce moment terminé, le propriétaire pourra de nouveau louer cette bande passante à un autre acteur ou bien l'utiliser selon son bon vouloir. On retrouve aussi ce prêt de capacité dans le cas de rupture de câbles sous-marins. Ainsi, si l'information ne circule plus, les carriers ont déjà des contrats que l'on pourrait qualifier de contrats de "sécurité". Par exemple, si l'un des câbles entre la France et les États-Unis se rompt, les autres viendront absorber le flux de données non distribuées pour les distribuer à travers leur fibre optique. Notons que c'est la première fois que l'on parle d'un "partenariat" entre deux câbles concurrents, alors même que les acteurs, ainsi que les consortiums, ne sont pas les mêmes.

Le deuxième type de contrat est un contrat dit de peering. Cela signifie que deux carriers, ou deux opérateurs locaux, en impliquant un carrier au moins, vont échanger des informations entre eux, sans en facturer l'échange à ceux qui le leur demandent. Pour imager cela, imaginons que nous soyons un français ayant payé un abonnement téléphonique chez Orange. Nous choisissons de partir aux États-Unis, et grâce à un contrat de peering, je peux utiliser mon forfait Orange aux États-Unis sans avoir à payer d'opérateurs locaux, car ces derniers, Orange, et l'opérateur Américain, ont un contrat de peering. Pour reprendre, le peering est un arrangement avec lequel deux réseaux autonomes interconnectés acceptent de s'échanger mutuellement du trafic Internet, généralement sans frais monétaires directs. Cela se fait pour améliorer l'accessibilité aux ressources hébergées sur chacun des réseaux. Les contrats de peering sont basés sur un accord mutuel entre les parties concernées. Chacun des réseaux bénéficie de l'accès aux ressources de l'autre sans avoir à payer pour le transit via un fournisseur tiers. Ainsi, le peering permet d'acheminer le trafic de manière plus efficace et d'améliorer les performances en réduisant la latence. Cela est particulièrement important pour des applications "gourmandes" en bande passante, telles que le streaming vidéo ou les jeux en ligne.

Les points de peering, également appelés points d'échange Internet (IXP), sont des installations physiques où les réseaux autonomes se connectent pour établir des connexions de peering. Ces points permettent une interconnexion directe et efficiente entre les fournisseurs de services Internet. Les accords de peering peuvent être bilatéraux, établissant une connexion directe entre deux parties ou multilatéraux, où plusieurs réseaux participent à une place d'échanges Internet pour faciliter des connexions avec plusieurs partenaires.

Nous avons donc, dans cette partie, observé les différents acteurs prenant part à un moment ou un autre dans le câble sous-marins. Nous nous sommes ensuite intéressés aux modèles de rémunérations de ces derniers, avec les contrats vers les redistributeurs de réseaux, qui sont principalement les opérateurs téléphoniques, si nous restons avant les années 2000. Ensuite, les contrats entre les différents acteurs, contrats qui avaient pour but de combler un marché ou un certain nombre de modèles étaient déjà présents et seuls quelques "manques" ou améliorations ont été apportés par ces contrats.

C. Les enjeux géopolitiques et comportementaux

Dans cette partie, nous aborderons la géopolitique des câbles. En effet, bien que celle-ci ne soit pas un aspect directement économique des câbles, la géopolitique entraîne des décisions qui ont une grande influence sur l'économie de ces derniers.

D'un point de vue historique, les câbles sont globalement nés en Europe. Leur centre de gravité , les terres d'Albion, s'est lentement déplacé vers les États-Unis, nouvel épicentre de ces technologies. Cependant, ces dernières décennies, nous voyons apparaître un grand nombre de routes alternatives aux trajets majeurs de câbles sous-marins.[36] Néanmoins, même si les déserts numériques se font plus rares, on remarque toujours une nette séparation entre le Nord et le Sud. L'Atlantique Nord, le Pacifique Nord et la route Europe-Asie sont les principaux axes de pose des câbles sous-marins, laissant le sud de ses océans moins bien desservis en termes d'infrastructures physiques. Cette fracture Nord-Sud est encore bien marquée et risque de l'être encore pour quelque temps. En effet, à l'image des flux financiers[37], les câbles sous-marins passent là où la demande de bande passante est la plus importante. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la part de marché de Huawei Marine est demeurée inférieure à ses concurrents internationaux, malgré des prix plus abordables. De

[36] CNRS Éditions, *"Les câbles sous-marins"* Camille Morel, *p73,* 2023
[37] France éducation *"Les principaux flux commerciaux dans le monde"*

fait, bien que la Chine connaisse une croissance très importante, la part de bande passante, en comparaison avec le Japon ou Singapour, reste inférieure aux deux autres destinations privilégiées de l'Asie. De plus, ce retard de la Chine à l'échelle internationale, dans le secteur des câbles sous-marins, est aggravé par une idéologie anti-chinoise. Les États-Unis, à la tête de ce mouvement, mettent un point d'honneur à faire capoter les nombreux accords entre la Chine et les différents acteurs du milieu des câbles sous-marins. *"En 2018, Amazon, Meta et China Mobile se sont mis d'accord pour travailler ensemble à l'installation d'un câble reliant la Californie à Singapour, à la Malaisie et à Hong Kong. Mais une série de manœuvres à Washington visant à bloquer la participation chinoise aux câbles américains a conduit China Mobile à se retirer du consortium. En 2021, Meta et Amazon ont déposé une nouvelle demande pour le système, cette fois sans investissement chinois, non relié à Hong Kong et avec un nouveau nom : Cap-1."* Mercedes Ruehl, Qianer Liu et Kathrin Hille.[38]

Selon Telegeography, avec les efforts déployés par les États-Unis, la part de marché de HMN Tech (Chine) n'a pas excédé les 10 % contre 41 % pour ASN (France) et 21 % pour SubCom (US). La principale raison de la mise en place, par les USA, de "contre-mesures" envers la Chine serait la crainte d'espionnage. On notera, d'un point de vue neutre, qu'il a été reproché aux États-Unis d'espionner les câbles sous-marins à différents endroits du globe (révélations d'Edward Snowden au journal *Der Spiegel*). Les câbles auraient-ils donc un impact géopolitique ?

Le géant Américain s'est placé au milieu de toutes ces interactions, dans l'optique de pouvoir en contrôler un maximum. Non pas nécessairement pour espionner, mais pour se rendre indispensable aux câbles sous-marins qui sont l'un des vecteurs de la mondialisation, de la globalisation.[39] C'est leur "monopole" des infrastructures qui leur permet cette place. Notons par exemple que seul 3 % des flux de bande passante se font directement, et sans passer par les États-Unis.[40] Les informations vont donc converger de manière naturelle vers le géant d'Amérique, avant d'être redistribuées. Cette convergence des données est faite de manière naturelle, car comme nous l'avons dit précédemment, le trajet utilisé par un paquet de données nous est inconnu. Néanmoins, on comprend que c'est vers les États-Unis que transite

[38] La tribune diplomatique Internationale *"Câbles sous-marins : Comment les États-Unis évincent la Chine de l'Internet"*, juillet 2023
[39] Études *"Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?"* p. 19 à 28, Camille Morel, 2017/3
[40] Études *"Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?"* p. 19 à 28, Camille Morel, 2017/3

l'information, comme c'est là que se trouve le plus grand nombre de câbles, et donc le plus d'opportunité de trouver une alternative à ce problème (cassure d'un câble, etc…). Cette gravité, au sens newtonien, donne à l'Amérique un avantage économique considérable. L'avantage ne se trouve pas seulement dans l'économie, mais aussi dans la dissuasion. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs câbles sous-marins ont été coupés délibérément pour entraver les communications ennemies. Ces câbles étaient des câbles allemands que l'Angleterre est venue couper pour empêcher certaines communications. Sans aller jusqu'à couper les câbles, les États-Unis pourraient tout à fait intercepter des communications cruciales pour attiser un conflit ou désavantager un pays. Il serait intéressant de faire une étude complémentaire sur l'état actuel des câbles sous-marins entre les USA et leurs principaux opposants, tels que la Chine et la Russie. Si le sujet du bras de fer sino-américain est déjà à l'agenda du jour, le sujet de la place de la Russie et des câbles sous-marins reste dans l'ombre. En effet, alors que le monde entier posait des câbles, la Russie a choisi de ne pas suivre le mouvement. On ne dénombre que très peu de câble sur le territoire soviétique. Cependant, il est possible que ces derniers aient comblé leurs besoins de bande passante avec des câbles terrestres. Nous connaissons tous le scepticisme de la Russie à l'égard de l'Amérique et cela explique bien la création, en 2019, du Runet, un internet Russe indépendant de l'internet.[41]

Tournons-nous à présent vers l'histoire des câbles sous-marins en nous penchant sur la démocratisation de ces derniers. Le concept de commerce électronique a commencé à se développer dans les années 1990. En 1995, Amazon a été lancé en tant que librairie en ligne. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'utilisation d'Internet a explosé avec la popularité croissante des services de messagerie électronique, des sites web personnels et des moteurs de recherche. Avec cette flambée de l'Internet, les câbles sous-marins ont vu leur utilisation augmenter de façon exponentielle. C'est ainsi que la nature des données qui était jusqu'à présent transportée dans les câbles a changé. Comme nous avons pu l'observer, jusqu'à présent la majeure partie des télécommunications sous-marine était de nature téléphonique, analogique. Dans les années 2000, l'arrivée des sites web spécialisés a changé la donne, laissant place à des données telles que le cryptage des sites en question, mais aussi une hausse du transfert d'images, de vidéos et d'échanges vocaux. Nous avons ensuite assisté

[41] Institut français des relations internationales (Ifri) *"Russie : À quoi va ressembler le « Runet », le nouvel Internet 100 % russe contrôlé par Moscou ?"* Julien NOCETTI, 2019

à l'émergence des réseaux sociaux : Les années 2000 ont vu l'essor de plateformes de médias sociaux comme Friendster (2002), MySpace (2003), et plus tard Facebook (2004) et d'autres. C'est ici que les données téléphoniques ne représentent plus qu'une part des échanges de la bande passante dans les câbles sous-marins. Enfin, la révolution des smartphones fait son apparition. La démocratisation notamment de l'iPhone d'Apple en 2007, a radicalement transformé l'accès à l'information en permettant un accès constant à Internet. Dès lors que les smartphones arrivent sur le marché, les réseaux sociaux font un bond en avant. Ils deviennent accessibles en temps réel partout, pour peu que vous ayez un smartphone dans la main, et évidemment, une connexion.

En parallèle de ceci, les services bancaires deviennent disponibles en ligne. Les transferts d'argent augmentent grâce à la recrudescence de l'accès aux banques à travers le net.

Ainsi, la valeur nominale des câbles augmente considérablement et parallèlement leur déploiement se simplifie. De nouvelles techniques permettent une pose plus efficiente et un rendement d'installation meilleur.

L'un des autres points importants dans la géopolitique des câbles est la géopolitique des pays dans lesquels ils passent. En effet, pour que des câbles puissent passer dans la Zone Économique Exclusive (ZEE)[42] d'un pays, il faut un accord de ce dernier. Ces accords sont parfois difficiles à obtenir, de vrais sujets de négociations, néanmoins, comme il est aussi dans l'intérêt du pays en question de recevoir un câble sur ses côtes, l'autorisation est finalement généralement obtenue. Cependant, certains pays instables politiquement posent un problème lors des poses de câbles. Les pays côtiers du continent africain sont les plus enclins à poser ce genre de problèmes. Il peut donc parfois devenir très compliqué d'obtenir l'accord d'un gouvernement, qui, du jour au lendemain, peut disparaître pour laisser place à un autre gouvernement. De ce fait, il est, de temps en temps, plus simple de rallonger le trajet d'un câble, tout en restant dans les eaux internationales, pour éviter la ZEE d'un pays où l'obtention du "permis de construire" du câble est trop hasardeuse.

[42] "La Zone Économique Exclusive (ZEE) est une bande de mer ou d'océan située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur laquelle un État riverain (parfois plusieurs États dans le cas d'accords de gestion partagée) dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources." géoconfluences, "Zone économique exclusive (ZEE)", ENS-Lyon, 2017

Pour reprendre ce qui vient d'être dit, la géopolitique à de nombreuses incidences sur l'économie de câbles. Les câbles sous-marins traversent différentes zones maritimes et sont sujets à la souveraineté nationale. Le contrôle ou l'influence sur ces routes peut être un enjeu géopolitique majeur, car cela confère un pouvoir stratégique sur les communications internationales et l'accès aux données. Les câbles sous-marins ont des implications sur les relations internationales et les alliances. Les pays qui partagent des câbles sous-marins développent ainsi des liens économiques et stratégiques étroits, tandis que la concurrence pour le contrôle de certaines routes peut entraîner des tensions diplomatiques. Il est aussi évident que les pays bien connectés par des câbles sous-marins attirent rapidement des investissements étrangers et permettent ainsi de développer des industries liées à l'économie numérique. Cette attractivité économique peut renforcer la position d'un pays sur la scène mondiale et contribuer à sa puissance géopolitique. Cependant, les câbles sous-marins sont des infrastructures critiques, et leur sécurité est une préoccupation majeure pour les nations.[43] La géopolitique influence donc les décisions relatives à la sécurité des câbles, car les pays cherchent à protéger leurs communications et à éviter toute menace potentielle.

Les câbles sous-marins offrent une possibilité de projection de puissance pour les nations qui les contrôlent. Cela inclut la capacité d'exercer une influence sur les communications internationales, de surveiller le trafic de données et de participer à des opérations de renseignement, même si cela n'est pas toujours fait de façon officielle. Enfin, la coopération internationale dans le développement, la gestion et la maintenance des câbles sous-marins a déjà favorisé des partenariats entre les nations. Ces partenariats sont influencés par des considérations géopolitiques plus larges, renforçant ainsi les relations diplomatiques et économiques.

Dans cette partie, nous nous sommes donc attachés à démontrer le lien important que la géopolitique crée et entraîne avec les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins représentent ainsi un point de convergence essentiel entre la géopolitique et l'économie. Celui-ci façonne les relations internationales et influence la puissance économique. Le contrôle des routes de câbles sous-marins confère une influence stratégique, suscite des enjeux de sécurité nationale et peut même engendrer des alliances internationales. La connectivité fournie par ces câbles

[43] "Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Une V2 en cours d'élaboration", Secrétariat d'État Chargé de la Mer et de la Biodiversité

stimule le développement économique en attirant les investissements, en promouvant l'innovation et en renforçant la compétitivité des pays sur la scène mondiale. La géopolitique influe sur la planification, la sécurité et la gouvernance de ces câbles, dictant ainsi les relations diplomatiques et les rivalités régionales.

La présence de câbles sous-marins, bien que souvent considérée comme une aubaine économique, soulève également des questions de souveraineté, de protection des données et de sécurité nationale (révélations Arthur Snowden). La coopération internationale dans le domaine des câbles sous-marins peut renforcer la stabilité régionale, mais aussi parfois la dégrader. En fin de compte, les câbles sous-marins incarnent une intersection complexe entre les ambitions géopolitiques et les impératifs économiques des nations.

II.Un nouveau modèle économique

Lors du premier chapitre, nous avons vu ce que nous avons qualifié de “modèle traditionnel”.

En opposition à cela, nous étudierons, dans cette partie, un nouveau modèle économique pour les câbles sous-marins. Nous commencerons par nous pencher sur la nouvelle nature des câbles. Lors de cette sous-partie, nous analyserons les innovations les plus importantes telles que les dernières déclinaisons de la fibre. Mais nous aborderons aussi les nouveaux points faibles des câbles, notamment ses extrémités, ainsi qu'une rapide étude sur l’utilisation de matière première et la dépendance des câbles à celles-ci

Notre second point s'intéressera à l’oligopole des GAFA et des hyperscalers. Nous évoquerons ici les plus grands acteurs et propriétaires des câbles avec les GAFAM et les hyperscalers, mais aussi le double modèle avec l’utilisation des câbles. Celui où les propriétaires ne font pas payer l’utilisation des câbles, car ils utilisent eux-mêmes une grande partie de cette capacité et le deuxième modèle où les capacités des câbles sont louées pour quelques acteurs qui ont besoin de confidentialité (banque-armée…). Enfin, dans notre troisième point, nous aborderons les modèles économiques à venir. Nous étudierons ici les potentielles évolutions des câbles sous-marins en se basant sur des éléments tangibles, comme les dernières évolutions du domaine, ou celles annoncées par les futurs propriétaires. Il sera aussi important d’aborder dans cette sous partie, les déclarations d’innovation et nous étudierons les très récentes évolutions des câbles sous-marins ainsi que les décrets les concernant à l’échelle mondiale et par continent, sur la protection des câbles, les retombées économiques qui en découlent et leur utilisation où nous suivrons la même logique.

Nous regarderons aussi, d’un point de vue économique, les facteurs qui pourraient conduire à la disparition des câbles sous-marins avec les substituts potentiels. Nous parlerons ici des innovations et inventions qui font concurrence aux câbles sous-marins, mais aussi du marché déjà existant qui sont des concurrents de longue date, tels que les câbles terrestres ou StarLink, le réseau de transmission satellite. Puis, nous nous intéresserons aux idéologies

anti-câbles sous-marins et les pays qui sont en retrait dans le monde de la télécommunication sous-marine, les raisons de cette mise en retrait, les moyens de pallier ce “différend”.

A. Une nouvelle nature des câbles

Depuis les années 2000, les besoins de bande passante ont explosé. L’arrivée des réseaux sociaux, des jeux en ligne, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ont décuplé ce besoin de réseaux, tout en exigeant une latence toujours plus faible. Les besoins mondiaux en capacité de transmission de données sont exponentiels. L’augmentation du besoin de bande passante a notamment été multipliée par plus de dix entre les années 2011 et 2018. Elle a d’ailleurs plus que doublé uniquement entre les années 2016 et 2018. En 2018, elle était de 989 Tbps, soit, 989 000 milliards de Térabits par seconde. [44] Les câbles sous-marins sont ainsi acculés à évoluer du fait de la demande en constante évolution. Depuis les années 2000, les câbles sous-marins n’ont pas connu d’évolutions des procédés de transmission de l’information, la fibre optique est toujours à l’honneur. Il a donc fallu optimiser tous les composants pour augmenter la capacité de transmission. Bien évidemment, les répéteurs furent les premiers composants à être retravaillés, et permettent aujourd'hui de couvrir une plus grande distance entre chaque répéteur. Ils ont aussi baissé leur temps de retransmission. En effet, ils effectuent trois actions : la réception d’un signal lumineux, son amplification et sa retransmission. Cela prend un certain temps, bien que nous soyons de l’ordre de la microseconde. Ces trois étapes nécessitent aussi un traitement, et c’est l’ensemble du processus qui a dû être travaillé pour obtenir des répéteurs qui ont gagné en efficacité, tant sur la qualité du signal retransmis que sur le temps de traitement et d’opération. Le cahier des charges est devenu plus exigeant. En effet, en 2016, le nombre de pannes acceptées sur un répéteur était de trois, sur une durée de vie de 25 ans. Pour un réseau lié de 150 répéteurs, nous arrivons à des chiffres de l’ordre de 9×10^{-8} , taux de panne par heure d’un répéteur. Soit 90 heures de pannes maximum pour un temps de fonctionnement de 10^9 heures. Cette mesure se dit 90 FIT (*Failure In Time*).[45] Malgré ces exigences drastiques, il est demandé aux

[44]Ressources de géographie pour les enseignants *“Câbles sous-marins”* Géoconfluence, ENS, Lyon, 2019
[45] TI, Techniques de l’Ingénieur, *“Répéteur et unité de branchement en mer, Câbles sous-marins de télécommunication à fibre optique”,* Olivier GAUTHERON, 2016

fabricants de répéteurs de concevoir des systèmes de secours en cas de panne de l'émetteur, ainsi, bien que diminué, le répéteur continuera son travail.

Les répéteurs n'ont pas été les seuls éléments de l'infrastructure des câbles sous-marins à être améliorés. En effet, la silice a, elle aussi, été sujet de nombreuses recherches. On a par exemple constaté qu'un verre de silice possède un volume libre qui représente une part importante de son volume global à l'échelle de sa structure moléculaire. Cette structure peut être densifiée à haute pression, en réduisant le volume libre de manière importante. L'irradiation responsable de cette densification permet d'ajuster les matériaux pour obtenir les propriétés les plus optimales pour la fonction de transmission et de transparence.[46]

De plus, l'amélioration des procédés et les limites rencontrées ont amené les chercheurs à se frotter à la limite de Shannon. La limite de Shannon-Hartley[47], dite limite de Shannon, énonce la capacité maximale de transmission d'informations à travers un canal de communication.[48] La limite de Shannon indique que, même avec les meilleurs codes d'encodage et de correction d'erreurs, il existe une limite théorique à la quantité d'information qu'il est possible de transmettre de manière fiable à travers un canal donné. Actuellement, les câbles sous-marins ont atteint 80 % de cette limite.[49] Du fait de cette limite, les fabricants de câbles sous-marins ont choisi de faire passer plus de paires de fibres dans chaque câble, augmentant ainsi la capacité de ces derniers. Nous sommes donc passés de câbles avec 6 à 8 paires de fibres, dans les années 2010, à des câbles allant jusqu'à 16 paires de fibres optiques pour le câble Amitié, entre les États-Unis et la France. Sur les câbles à 6 ou 8 paires de fibre, la capacité de chacune d'entre elles était de 600 Gbps à 144 Tbps pour le plus récent. C'est le câble Pacific Light Cable Network (PLCN), mis en fonction en 2018[50]. En 2023, un nouveau cap est franchi et c'est un câble à 16 paires de fibres qui est mis en fonction. Amitié offre une capacité totale de 400 Tbps, ce qui en fait le câble sous-marin transatlantique à plus haute capacité jamais déployé. Meta en est actionnaire à 80 %, mais les partenaires du projet comprennent également Aqua Comms, Microsoft et Vodafone.

Après avoir retravaillé et amélioré les infrastructures, le procédé de transmission, lui aussi, a été revu et un nouveau mode de transmission a été mis au point avec les technologies de

---

[46] Université Paris-Saclay, *"Densité d'équilibre de la silice obtenue sous irradiation"*, Nadège Ollier, 2019

[47] Équation de Shannon : $C=B \cdot \log2(1+NS)$, où C est la capacité du canal en bits par seconde, B est la largeur de bande du canal en hertz, S est la puissance du signal, N est la puissance du bruit

[48] *"Théorème de Shannon"*, G. Pinson - Physique Appliquée

[49] Entrevue du 1er mars *"câbles sous-marins et fibre optique"*, Matt Robinson, 2024

[50] Submarine Networks *"PLCN"*

modulation avancées, telles que la modulation à amplitude et phase quadrature (QAM). Nous pouvons aussi noter le Le Multiplexage en Longueur d'Onde (Wavelength Division Multiplexing - WDM) dont nous avons déjà parlé. Cette fois-ci, c'est le WDM Dense (DWDM) qui va venir rendre les transmissions plus efficientes. Il utilise un espacement plus étroit entre les longueurs d'onde, permettant ainsi d'obtenir un plus grand nombre de canaux sur une plage de longueurs d'onde plus étendue. Une autre innovation de procédé est l'utilisation de gain Raman[51] dans la fibre. Cette technique joue sur l'agitation des molécules pour une meilleure transmission et une amplification du signal au fur et à mesure de son avancement dans le câble.

Enfin, l'un des points qui a été revu est la protection des câbles face à son environnement. Cela implique de résister aux ancres de bateaux, aux tremblements de terre et aux séismes. De plus, certains animaux sont hostiles aux câbles, bien qu'on n'en ait pas déterminé la cause exacte. *"En 1986, quelques mois après la pose du premier câble à fibre optique entre les Îles Canaries (Las Palmas et Tenerife), cinq défauts surviennent par des profondeurs comprises entre 1 000 et 2 000 mètres, causés par des perforations du polyéthylène jusqu'au conducteur. Les types de câbles de ce système étaient classiques avec une armure extérieure jusqu'à des profondeurs de 1 000 mètres et sans armure au-delà. Les ingénieurs ont constaté par la suite que ces perforations contenaient des fragments de dents de requin. De même qu'à l'été 2014, la toile avait tremblé face à la vidéo prise lors d'une opération de maintenance avec un ROV, montrant un requin s'attaquant à un câble"* [52] Depuis, des gaines sont proposées par les sociétés chargées de la pose des câbles. Ces gaines sont résistantes aux attaques de la plupart de la faune sous-marine.

Ces dernières années, bien que les câbles sous-marins soient un sujet peu connu du grand public, un nombre important d'acteurs a commencé à s'y intéresser. Bien heureusement, la plus grande partie des câbles étant en profondeur, il est difficile d'utiliser l'infrastructure à sa guise pour tenter de la pirater ou autre. La mer confère donc un premier champ de protection aux câbles. Comme nous l'avons dit, ce "champ de protection" ne protège pas de la destruction (ancre, séisme…) mais plutôt de son utilisation par "piratage". Ici le terme

[51]EKSMA Optics*" Introduction à la spectroscopie Raman classique et à la diffusion Raman exaltée de surface"* Nordin FELID

[52]Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique, pôle transports, centre de droit maritime et des transports *"Les dommages causés aux câbles sous-marins"* Christian Scapel, 2016

piratage englobe toutes actions physiques ou virtuelles menées sur les câbles dans un but de vols et d'exploitation non autorisée. Pour effectuer un piratage en profondeur, il faut justifier d'un équipement très sophistiqué. Ce matériel est à ce jour peu connu et uniquement évoqué dans le panel de compétences des armées de quelques rares pays. Cependant, les points de raccordement à terre vers les stations de réception sont devenus des cibles prioritaires pour tous ceux qui tentent de voler les données de leurs câbles. En effet, c'est l'endroit le plus simple pour attaquer les données. Après avoir été réceptionnées, elles sont acheminées vers des data centers de haute sécurité physique et numérique. Les stations à terre sont très exposées car les câbles arrivent à cet endroit-là, ce sont donc aussi les points les plus vulnérables. Les stations de réception peuvent aussi être exposées à des risques associés aux activités humaines telles que la construction, l'exploitation minière, le dragage et la navigation maritime. Un autre problème des zones côtières est qu'elles peuvent être sujettes à des risques géologiques tels que les glissements de terrain, les séismes et l'érosion côtière. Ces phénomènes naturels peuvent menacer l'intégrité des stations de réception et des câbles sous-marins qui y sont connectés. Enfin, les derniers risques que nous mentionnerons sont les "aléas de structure", comme les coupures de courants, etc.

Nous avons donc étudié les nouvelles et plus récentes évolutions des câbles sous-marins, puis nous nous sommes intéressés à leurs points faibles, notamment les stations de réception qui deviennent le premier lieu pouvant subir des cyberattaques, ou être victimes d'attaques physiques.

B. L'oligopole des GAFA et Hyperscale

Avec la mondialisation, les données sont devenues une matière première tout aussi importante qu'une matière première physique. Les câbles sous-marins n'ont pas arrêté de se développer. Selon MarketResearch.com, une croissance de 12.9 % est attendue entre les années 2022 et 2030. Ces dernières années, les besoins de bande passante ont encore une fois explosé avec l'arrivée de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Cependant, ce ne furent pas les propriétaires traditionnels qui répondirent à ces nouveaux besoins de bande passante en posant de nouveaux câbles. En effet, depuis les années 2010, les GAFA se sont intéressés aux câbles en prenant des parts dans ces derniers. Toutefois, c'est en 2016 que les GAFA commencent à devenir les investisseurs majoritaires dans la construction de câbles sous-marins. Certains vont même jusqu'à payer des câbles quasi entièrement financés par des hyperscale.[53]

Les besoins grandissant de ces GAFA les ont poussés à investir massivement dans les câbles et cet investissement leur a permis de prendre le tournant de "l'industrie de la donnée" avant de nombreux acteurs. Quand nous mentionnons le terme d'industrie de la donnée, nous faisons référence à leur capacité actuelle à fournir de la bande passante sur l'ensemble du globe, mais aussi à stocker l'information dans leurs fermes de serveurs. Ces nombreuses fermes de serveurs ont aussi vu la naissance de super stocker de données. Ce sont les Hyperscalers. C'est de ces super fermes de serveurs qui stockent les données, que plus de 50% des informations qui transitent dans les câbles sous-marins sont issus. Le terme d'hyperscaler étant très récent, il n'y a pas de définition claire de celui-ci, ou de classement entre les hyperscales. Néanmoins, nous pouvons citer les plus importants. Amazon Web Services (AWS), vient ensuite Microsoft Azur, puis Google Cloud, IBM Cloud. On pourra aussi citer Alibaba Cloud, quoique celui-ci ne joue pas dans la même catégorie que les acteurs précédents, mais reste tout de même plus important que les petits acteurs restants qui se partagent le reste du marché.

[53] "Le terme hyperscale englobe la capacité de ces centres de données à s'adapter, s'ajuster automatiquement et de répondre à des fluctuantes. Qu'il s'agisse de la sortie d'un Netflix ou d'un hashtag X ou Instagram, l'hyperscale garantit un service ininterrompu, en allouant dynamiquement les ressources en fonction des besoins." AFL (anciennement AFL Hyperscale) *"What is Hyperscale?"* e.book, 2023.

En termes de part de marché, Amazon Web Services (AWS) possède 31 % du marché du stockage de données mondiales. Loin derrière eux arrive Microsoft Azur qui gère la donnée de 24 % du globe, et qui a fait une progression notable durant le dernier trimestre de 2023. Ensuite, c'est Google Cloud qui fait 11 % des parts du marché. Ce trio d'acteurs sont les plus importants de la planète avec une part de marché global de 66 %. Nous nous permettrons tout de même de citer IBM, qui joue aussi dans la même catégorie qu'Alibaba Cloud, mais possède surtout une importante part de marché sur la zone indo-Pacifique (21 %).

La création des clouds des hyperscales est "ancienne", elles remontent aux années 2005-2010, mais c'est très récemment que leur utilité a explosé. Ces groupes ont tous joué un rôle essentiel dans l'évolution du cloud computing. À présent, plus de 50 % des informations qui circulent dans les câbles sous-marins sont issus de ces centres de stockage de données.[54] (Elles y ont du moins transité)

Aujourd'hui, le stockage de données est devenu l'activité principale de certains GAFA. Nous pouvons par exemple prendre le cas d'Amazon. Cette société, bien connue pour ses livraisons de produits et plus encore pour sa logistique, qui semble être l'une des plus pointues, a transposé ce savoir-faire de logistique d'entrepôt de biens physiques, pour créer des entrepôts de biens virtuels, la donnée. Notons d'ailleurs que la société Amazon est un parfait exemple de l'évolution de notre société. En effet, ils furent les premiers sur le marché de la livraison mondiale, en potentialisant le vecteur physique de la mondialisation : les conteneurs[55]. Notons aussi que depuis la création de ces entreprises, les câbles sous-marins sont un des éléments importants de leur développement. En effet, chaque commande passée est faite à travers un câble, qui achemine les demandes de produits, qui seront ensuite envoyés avec les fameux conteneurs. Par exemple, Amazon représente 0,52 % du trafic web dans le monde (octobre 2023).[56] C'est-à-dire que les commandes Amazon engendrent des flux et reflux d'information qui représentent à elles seules presque 1 % du trafic de données dans le monde. Aujourd'hui, le cloud d'Amazon (AWS) rapporte plus de la moitié des revenus de la société.

Nous avons donc détaillé les nouveaux acteurs des câbles après les années 2005, avec une mutation de la nature des données transférées dans les câbles. Les données sont toujours les mêmes, mais les ratios de ces dernières se sont inversées. Les vidéos, images, données de jeux

[54] Entrevue du 1er mars *"câbles sous-marins et fibre optique"*, Matt Robinson, 2024
[55] Études, *"Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?"*,Camille Morel, 2017
[56] BDM, "Chiffres Amazon : les statistiques à connaître en 2023"

en ligne se font plus importantes aujourd'hui qu'avant. Les raisons des changements sont dues en grande partie au développement de certains acteurs tel que les GAFA. Ces derniers ont su se repositionner pour combler les nouvelles demandes d'un marché émergent : le stockage de données. Ainsi sont nés les clouds, avec leurs fermes de serveurs. Les plus grands acteurs de ce domaine sont les hyperscalers.

À présent, il nous faut donc mettre en évidence les liens importants entre ces acteurs et les câbles, relever l'évolution et la mutation économique du système câblier mondial et faire une synthèse de cette économie virtuelle mais pourtant bien réelle.

Même s'ils investissent depuis longtemps dans les câbles sous-marins, les GAFA ne sont devenus les principaux acteurs de ce consortium que très récemment. C'est seulement depuis 2016 avec les câbles Marea de Facebook et Microsoft, que les GAFA possèdent une majorité de parts dans certains câbles. Ils ne sont donc pas des superpuissances des câbles sous-marins possédant les majorités de ces derniers. En tout cas, ce n'est pas le cas actuellement. À ce jour, Alphabet, la maison mère de Google, est impliqué dans 21 projets de câble. Méta, quant à eux, sont présents sur 16 d'entre eux. Alphabet (Google) est le seul des GAFA à posséder des câbles dont elle est l'unique propriétaire. Ces câbles à propriétaire unique de Google sont au nombre de 8 (compris dans les 21 cités précédemment). On dénombre donc une quarantaine de câbles impliquant les deux GAFA Alphabet et Méta, qui sont les plus représentés dans le milieu des câbles. En tout 48 câbles où Google, Méta, Microsoft et Amazon, sont soit propriétaires exclusifs, soit copropriétaires, soit actionnaires majoritaires. [57]On peut ici rappeler que le nombre de câbles sous-marins dans le monde avoisine les 500. Étant donné que le nombre d'acteurs dans ces derniers est relativement réduits, cela fait des GAFA, des investisseurs "dans la moyenne" du nombre de câbles par investisseur.

Le deuxième point important est que l'économie des câbles sous-marins, pour les GAFA, n'a pas pour premier but de réaliser des bénéfices. Ces câbles sont un centre de coûts pour ces derniers, une infrastructure leur permettant de mieux exploiter leurs datacenters. Ainsi, les câbles des GAFA n'ont pas de bénéfices notables.

Avant d'acheter des parts dans les câbles sous-marins, les GAFA louaient de la bande passante aux propriétaires. Par la suite, ils ont investi dans les câbles, en prenant une part croissante dans ces derniers. Leurs besoins connaissant une importante augmentation, ils ont

[57] Statista, "*Câbles sous-marins : les géants de la tech tissent leur toile",* Télécommunications, Tristan Gaudiaut, 14 sept. 2023

proportionnellement continué à investir dans les câbles jusqu'à devenir copropriétaires, actionnaires majoritaires ou propriétaires exclusifs. De ce fait, étant donné qu'ils utilisent eux-mêmes la capacité de leur bande passante, il n'y a pratiquement aucun bénéfice généré. L'investissement dans le déploiement des câbles, permet de générer des bénéfices sur les produits GAFA, ils sont très importants, apportant une plus grande connectivité depuis leur datacenter, sur une zone géographique plus large et mieux desservie. Leur service de bande passante devient plus efficace, avec une bande passante plus large sur la destination de leurs câbles, une latence qui est diminuée de manière non négligeable. Ces avantages leur permettent une fiabilité accrue qui pourra motiver les prospects à venir utiliser leurs services, cloud et autres. (Les services en question ne prennent pas en compte les câbles sous-marins, car celui-ci est utilisé par le cloud du data center, qui lui-même comprend et englobe l'utilisation du câble). Pour reformuler cela, nous pourrions dire que contrairement à d'autres activités des GAFA, telles que la publicité en ligne pour Google ou la vente de produits pour Amazon, les câbles sous-marins ne génèrent que peu de revenus directs. Ils fournissent plutôt une infrastructure essentielle pour soutenir les opérations en ligne de ces entreprises. Par conséquent, les investissements dans les câbles sous-marins sont plus perçus comme des coûts nécessaires d'investissement pour maintenir et étendre leurs activités en ligne plutôt que comme une source de revenus directs.
Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, lors de la pose, les propriétaires font poser un câble avec des capacités de bande passante supérieures à leurs besoins actuels, c'est aussi le cas des GAFA qui anticipent leur croissance. Il y a donc une partie des capacités des câbles qui ne sont, en conséquence, pas exploitées. Ces fibres "dormantes" vont alors être louées à des sociétés en besoin de bande passante. Ainsi les GAFA investissent dans les câbles pour optimiser leur productivité mais ils peuvent quand même en dégager une certaine valeur à travers la revente de capacités des câbles en louant les fibres dormantes.

Durant les recherches en amont de ce rapport, un important travail a été fait dans le but de déterminer la valeur monétaire d'un câble précis. Cela engloberait la valeur physique de l'infrastructure ainsi que la valeur de la bande passante et de ses données qui transitent par ce même câble. Pour ce qui est de la valeur physique d'un câble, les plus grands sont de l'ordre de 500 millions d'euros pour sa construction et sa pose. Pour ce qui est de l'information qui y transite, étant donné que le transport de données varie en permanence, nous nous sommes

rapportés à l'échelle d'une journée pour tenter de déterminer cette valeur. Néanmoins, nous n'avons pas pu déterminer de valeur exacte ni même de valeur approchée. L'acheminement de données se fait selon un algorithme complexe de répartition de ces dernières dans les câbles sous-marins. La géographie n'a que peu d'importance, comme nous avons pu le voir avec une centralisation du transit de la donnée aux États-Unis. Nous pouvons ici illustrer notre propos, en prenant le cas d'un échange de données "standards" (non confidentiel) entre l'Europe et l'Afrique. Étant donné que Marseille, l'un des plus importants hubs de câbles sous-marins dans le monde, se trouve non loin des côtes africaines, nous pourrions imaginer que l'information partirait de ce point-là. Mais cela n'est pas nécessairement vrai. En effet, il est possible que l'information passe par l'Atlantique vers les États-Unis, avant de revenir vers l'Afrique. Il est même possible que l'information transite par le Pacifique avant de revenir vers le continent africain. De plus, le transport des données dépend aussi de la capacité du câble, si celui-ci est saturé, l'information peut être redirigée vers un autre câble grâce au contrat entre les différents consortiums de propriétaires de câble. Prenons donc l'exemple d'une demande d'information à Google, dans l'hypothèse que celle-ci n'est pas disponible ailleurs qu'aux États-Unis sur un datacenter, ce qui est une possibilité. Le plus probable est que l'information recherchée parte du datacenter vers la France en passant par un câble de Google. Cependant, si celui est saturé, l'information peut tout à fait passer par un câble de Microsoft.

Ainsi face à la multitude de chemins potentiellement empruntés pour le transit de l'information, et également la variation de rendement d'utilisation d'un câble, il est complexe d'estimer la valeur des informations transporté par un câble donné, car on ne peut pas déterminer le trajet exact d'une information entre son point d'émission et son point de réception.

Il serait donc intéressant de faire une estimation globale de l'information qui transite dans le monde. Une estimation précise serait encore une fois un sujet compliqué, cependant la valeur des données qui transitent chaque jour autour du globe par le biais des câbles sous-marins est estimée à 10 000 milliards de dollars,[58] soit une valeur d'environ 9 000 milliards d'euros quotidiens. Cela englobe l'ensemble des transactions dans le monde, avec une répartition environ égale à 3 000 milliards de dollars sur les transactions en Atlantique, et 9 000 milliards sur le pacifique. Un chiffre d'une telle ampleur est difficilement représentable. Pour donner

[58] Telegeography *" Do $10 Trillion of Financial Transactions Flow Over Submarine Cables Each Day?",* Tim Stronge, 2023

une idée de ce qu'est 10 000 milliards de dollars, nous reprendrons l'idée de Tim Stronge. Un dollar, sous sa forme papier, est d'approximativement 0.109 millimètre. Si nous empilons 10 000 milliards de dollars, jusqu'où pourrions-nous aller ? Jusqu'à la Lune ? La réponse est bien au-delà. On pourrait presque faire 4 fois la distance Terre-Lune chaque jour pour avoir nos 10 000 milliards de dollars.
Cette somme colossale est notamment due à l'utilisation des câbles sous-marins par les établissements financiers. Malheureusement, les détails de ces utilisations ne pourront être spécifiés, du fait de données confidentielles à ce sujet. [59]

Dans cette partie, nous nous sommes attachés à explorer l'économie des câbles durant les années post 2010, avec l'arrivée en force des GAFA. Il est à noter qu'Apple, ne fait pas partie des GAFA s'étant imposés sur le marché des câbles sous-marins. Nous pouvons résumer notre étude sur le fait que les modèles étudiés avant 2005 sont toujours présents sur les marchés de la data, mais l'arrivée des GAFA a modifié certains aspects de ces marchés. Propriétaire unique, centre de coût et non activité principale, les GAFA n'avaient pas les mêmes objectifs que les exploitants des câbles.

C. Des modèles économiques à venir

Après avoir observé les différentes évolutions sur le marché des câbles sous-marins, intéressons-nous aux potentielles évolutions futures de ce dernier. Pour ceci, nous aborderons aussi les différentes opinions sur le sujet. Cette démarche servira à déterminer les futures mutations ou non, si les opinions s'avèrent non fondées.

Les évolutions les plus simples à envisager sont les évolutions liées aux technologies des infrastructures. De nombreuses avancées sont attendues dans ce domaine, du fait de la demande de bande passante mondiale toujours en croissance.

[59] Telegeography, Tim Stronge, 2023

Parmi ces innovations, nous pouvons aborder la technologie SDM1 (Spatiale Division Multiplexing). Cette technologie consiste à la transmission de plusieurs modes de lumière en même temps, et cela diffère des émissions avec un seul mode de lumière mais avec plusieurs fréquences différentes. Cette technologie a été mise en place par la société Alcatel Submarine Network pour le câble Africa2. [60]

On pourra aussi imaginer des câbles sous-marins intelligents, comme c'est déjà le cas sur les câbles chinois. Ces derniers sont équipés de capteurs pouvant examiner les mouvements d'eau. Ces câbles peuvent ainsi prévoir l'arrivée d'un tsunami, ou déterminer l'emplacement d'un bateau, voire celui d'un sous-marin. Cependant, ces câbles intelligents chinois, du fait de leur capacité à déterminer l'emplacement d'un bateau, sont pour l'instant cantonnés aux eaux de la zone économique exclusive de la Chine. À terme, cela pourrait générer des problèmes géopolitiques et géostratégiques si des câbles sous-marins de ce type étaient posés dans les zones d'eaux internationales.

Une nouvelle évolution de la fibre semble émerger: la fibre optique "sous-vide". Cela consisterait en une fibre optique qui soit strictement vide d'air en son sein. De fait, la propagation de la lumière est plus rapide dans le vide que dans la silice (matière qui constitue actuellement le cœur de la fibre optique). Grâce à cette technologie, les problèmes actuels de limite de Shannon ne se poseraient plus, car la limite dépend de la densité de la matière notamment. Cette limite serait donc, pour le moins, repoussée temporairement.

Abordons à présent, les différentes concurrences des câbles sous-marins. On peut principalement en noter deux. Les satellites de haute orbite et les satellites de basse orbite. Actuellement, ces deux concurrents aux câbles sous-marins, ne sont pas assez performants, en comparaison aux câbles, pour menacer leur économie. De fait, comme il y a aujourd'hui, plusieurs moyens de transmettre des données (câbles sous-marins, satellites…), il faut regarder lequel a la plus grande valeur ajoutée. Aujourd'hui, le plus important, sur l'échange de l'information, n'est pas de recevoir l'information, puisque nous finirons toujours par la recevoir, mais la vitesse à laquelle nous la recevons. Et sur ce point, les câbles sont pour l'instant les plus performants. Pour ce qui est des satellites de haute orbite, la latence est bien trop importante pour pouvoir rivaliser avec les câbles sous-marins. Pour les satellites de basse orbite, bien que le milieu de transmission soit l'air et non la silice comme c'est le cas pour la fibre optique, la hauteur de ces derniers reste encore trop importante pour que la vitesse de

[60] Orange, Hello Futur *" L'innovation technologique au cœur du futur câble sous-marin 2Africa"* Réseaux IT 2022.

transmission soit réduite en comparaison de la vitesse obtenue dans les câbles. De plus, avec les répéteurs disposés tout le long des câbles, la qualité de la transmission est bien meilleure dans le câble. Les répéteurs, lors de la réception d'un signal, améliorent le signal reçu, en compensant les pertes dues à la transmission. Ce processus n'est pas possible avec la transmission par satellite de basse ou même de haute orbite.

Il est néanmoins possible, dans les années à venir, que des satellites de très basse orbite soient mis en fonctionnement. Malgré tout, cela reste un risque de concurrence "mineure "pour les câbles. En effet, si les câbles mettent en place la fibre optique sous vide, alors ils prendront définitivement le pas sur les satellites, quelle que soit leur orbite.

Malgré tout, signalons tout de même que la disparition des satellites est difficilement envisageable. En effet, ces derniers viennent compléter les lieux où les câbles sous-marins ne peuvent pas venir fournir de réseau. Le premier lieu, qui n'est pas desservi par les câbles sous-marins, est en fait la mer. Car aucune station de réception de câbles et d'antennes ne n'est disponible en mer. Une autre raison pour laquelle les satellites ne sont pas menacés de disparition par les câbles sous-marins est le besoin de confidentialité d'acteurs stratégiques, notamment les organisations militaires. Nous avons vu précédemment que les câbles peuvent présenter une certaine vulnérabilité lors de son arrivée sur terre. Dans bien des pays, des satellites sont mis en place pour que leurs armées soient indépendantes et donc mieux protégées, pour leurs transmissions. Les satellites et les câbles sous-marins semblent former un couple complémentaires appelé à cohabiter.

Revenons à nos câbles sous-marins. Lors de la dernière décennie, nous avons pu constater une véritable évolution concernant le rapport aux facteurs environnementaux et une nouvelle mobilisation pour la protection de la planète. Les câbles sous-marins ne sont pas exclus de cette réflexion. La zone de creusement d'une tranchée, sur la zone côtière, pour ensevelir le câble, altère, certes, les fonds marins mais sur une largeur assez restreinte, une vingtaine de centimètres. L'impact est assez minime. Les animaux ou la flore se réapproprient rapidement leur lieu de vie. Sauf en cas d'incident ou d'aléas naturels, tels que les mouvements de terrain ou d'importants courants qui peuvent faire sortir le câble de sa tranchée, ce qui entraînerait une remise en état. Mais ce qui peut être réellement délétère pour l'environnement, serait que le câble soit traîné sur le fond par différents facteurs (bateaux emportant le câble, courants sous-marins, mouvements tectoniques…). Le câble balaierait le fond de l'océan, et cela

pourrait endommager des écosystèmes.[61] D'où la nécessité d'un véritable ensevelissement, pour que le câble ne soit pas simplement posé sur le sol. D'autres préoccupations écologiques ont été évoquées, ce sont les ondes et les bruits émis par la transmission des informations. Une étude a été commanditée par l'ONU en 2016 à ce sujet. Les résultats montrent la neutralité écologique des câbles dans les fonds marins. En effet, ces derniers sont suffisamment isolés pour préserver les fonds des potentielles fuites de bruit ou de chaleur. En plus de cela, lors du remplacement d'un câble ou d'une portion de câble, les acteurs des réparations ont pour obligation de récupérer le câble ou sa portion obsolète. Les câbles ne laissent donc que peu de traces et ont un faible impact sur l'environnement sous-marin. Il existe bien des cas où les câbles engendrent des externalités négatives. Nous pouvons ici citer le cas du câble de Dunant dont la mise en place a été stoppée pour permettre au Gravelot à collier de faire son nid.

Nous venons donc de voir que les câbles en eux-mêmes ne posent pas de problèmes à l'environnement, c'est son installation qui en a un impact que nous pourrions qualifier de "limité". Mais il serait intéressant de remonter la chaîne de fabrication jusqu'à l'extraction et la transformation des matières premières, pour regarder si celles-ci engendrent d'importantes conséquences sur l'environnement, tel que le rejet de CO2, mais les données font défaut.

Pour reprendre ce qui a été dit, il n'existe pas ou peu de concurrents aux câbles sous-marins. On recense, dans les grandes lignes, uniquement les satellites, qui sont encore loin de pouvoir obtenir des résultats équivalents dans les transmissions de données. Les objections quant à l'exploitation des câbles, restent limitées. L'un des points qui pourrait cependant venir impacter les câbles serait une réglementation plus contraignante face à l'impact du numérique sur l'environnement: *"... À l'inverse, c'est peut-être l'industrie du câble à fibres optiques qui sera un jour impactée si la communauté internationale entend réagir à la dépense énergétique globale que représente le numérique, ses terminaux personnels et professionnels (ordinateurs, smartphones) et ses data centers, qui va encore s'accroître avec la 5G : bascule accrue de l'Internet fixe vers l'Internet mobile (ce dernier étant plus dépensier en énergie), multiplication par 10 du débit, intensification des usages".*[62]

---

[61] Développement-durable, rapport expertise *"Expertise écologique des câbles sous-marins désactivés de la société Orange dans le Parc Marin de la Côte Bleue"* 2019

[62] Développement-durable, rapport expertise *"Expertise écologique des câbles sous-marins désactivés de la société Orange dans le Parc Marin de la Côte Bleue",* 2019- voir Justin Delépine, *« L'insoutenable croissance du numérique »*, in Alternatives économiques, janvier 2020, p.25-27.

Conclusion

L'objectif de cette étude était donc de retracer les différentes évolutions de câbles sous-marins de télécommunication. Pour ce, nous avons étudié les deux périodes majeures de l'histoire des câbles sous-marins, qui correspondent à une croissance et une mutation de la nature des besoins de télécommunication à travers l'histoire. La première a vu la naissance des câbles sous-marins vers la fin des années 1800. Cette création est vite suivie par un développement des câbles, mais seulement sur une partie du globe. En effet, les pays en voie de développement n'investissent pas encore cette nouvelle technologie. C'est donc essentiellement l'Europe et les États-Unis qui vont se doter des premiers câbles. Après la phase d'ajustement, les opérateurs téléphoniques deviennent rapidement les grands exploitants de ce mode de télécommunications. Les modèles économiques sont relativement simples pour ce qui est de l'exploitation des câbles. En effet, les propriétaires louent les capacités de bande passante. Certains d'entre eux ayant du "surplus", revendent temporairement leur capacité de bande passante à d'autres propriétaires en saturation sur leur propre capacité. La difficulté de ces modèles se trouve plutôt dans le système de propriétés, avec différents types de consortiums. Nous avons vu qu'un consortium est une "alliance" entre différents acteurs en besoin de bande passante. Ces derniers s'assemblent donc pour réduire les coûts liés à la pose et à la gestion du câble. Les consortiums prennent différentes tournures, mais dans la plupart des cas, on retrouve un acteur majeur, qui sera l'investisseur principal dans le câble. On retrouve souvent aussi les États qui sont desservis par le câble. Cela permet à celui-ci de contrôler quelque peu ce qu'il se passe dans le câble sous-marin. Pour des raisons économiques et géopolitiques, les États ont tendance à s'impliquer, du moins en partie, dans la gestion des câbles. De plus, on remarque une grande avancée du droit dans les pays qui sont concernés par le passage d'un câble sous-marin. En effet, la question de la "maîtrise" du câble par le pays où celui passe, est de l'ordre de souveraineté nationale. Cela permet aussi de protéger le câble hors de sa zone économique exclusive. Bien qu'il soit difficile de détériorer volontairement un câble sous-marin dans les eaux profondes, soit en

dehors de la zone économique exclusive, cela peut arriver. Cependant, le faire alors qu'un pays à des parts dans celui-ci, revient à engager les hostilités et cela pourrait mener à des conflits diplomatiques, si les intentions s'avèrent mauvaises.

Dans les années 2005, les réseaux sociaux se démocratisent et le besoin de bande passante augmente considérablement. Poussé par le marché, les technologies évoluent. Nombre de fibres dans un câble, pureté de la silice… Les câbles deviennent plus performants. Cependant, cela ne suffit pas à satisfaire la demande, et le nombre de câbles augmente considérablement. C'est à cette époque que les modèles économiques des câbles sous-marins subissent une mutation majeure.

Depuis 2005, les GAFA (Google, Amazon, Facebook-Méta, Apple, Microsoft) ont compris l'opportunité des câbles pour leur propre productivité et ont massivement investi dans ce secteur. Notons bien qu'Apple a choisi de ne pas prendre ce tournant. Quelques années plus tard, ces mêmes acteurs deviennent des leaders mondiaux du stockage de données. Cette activité devient rapidement très lucrative, permettant même à certains d'entre eux d'en faire leur première source de revenus. Une fois le stockage "en ligne", autrement dit, dans les datacenter des GAFA, les dépenses liées à cette activité deviennent plus importantes. Le stockage de données se fait dans les datacenters des GAFA, c'est une globalisation du marché, car ces derniers possèdent une part importante du stockage de données mondiales. Néanmoins, nous pouvons citer d'autres acteurs comme OVH Cloud, bien connu en France. Les besoins de ces fermes de datacenter, que l'on va bientôt appeler les hyperscalers, sont de plus en plus importants. Cela pousse les propriétaires d'hyperscalers à investir massivement dans les câbles. Pour la première fois de l'histoire, nous nous retrouvons donc avec des câbles sans consortium, avec un propriétaire unique, comme c'est le cas pour Google. Mais les modèles économiques abordés en première partie sont toujours bel et bien présents. Si les GAFA ont récemment émergé sur ce marché avec une entrée fracassante, cela ne change rien au fait qu'il existe un grand nombre d'acteurs dans ce marché. En réalité, c'est une mutation de la demande de bande passante qui a poussé l'émergence d'un nouveau modèle dans les câbles. Nous en arrivons donc à notre idée principale, que les câbles sous-marins ne sont pas rémunérateurs pour les GAFA. En tout cas, ça n'est pas l'objectif premier. Ils sont un centre de coûts pour ces derniers. Ces centres de coûts servent à soutenir d'autres activités qui sont, le stockage de données, ainsi que les activités pour lesquels ont les connait (Amazon : livraison, Facebook : réseau social…). Malgré cette "nature" de centre de coût, il y a tout de

même un dégagement de bénéfices, du fait des capacités de bande passante non utilisées, qui sont revendues aux acteurs en besoin de capacité de transmission.

Enfin, nous avons vu que l'avenir des câbles n'est pour l'instant pas menacé, car les substituts aux câbles sont rares et trop peu performants comparé à ces derniers. Il nous faut ici citer les satellites basse orbite et haute orbite. La principale raison pour laquelle ces derniers ne prendront pas le pas sur les câbles sous-marins est la latence engendrée par la distance entre l'émetteur (le satellite) et le récepteur (la station de réception). De plus, la qualité de transmission des câbles reste pour l'instant supérieure à celle des satellites.

Si l'avenir technologique des câbles ne semble pas menacé, de même, les différentes idéologies opposées aux câbles, telles que les idéologies remettant en cause les impacts des câbles sur l'environnement, sont globalement infondées et déboutées par des études et un cahier des charges stricte lors de la pose de ces derniers. La question est soulevée, de la pollution générée par l'ensemble du numérique et de son stockage…, c'est un vrai sujet, mais la pollution par les câbles eux-mêmes reste marginale.

A l'issue de cette étude, nous pouvons donc relever que le contexte géopolitique actuel est donc étroitement imbriqué et dépendant des GAFA, propriétaires majoritaires des structures de transmissions des données d'aujourd'hui. Les choix économiques de ces méga entreprises ont donc un impact sur le développement économique de l'ensemble des pays du globe.

Malgré leur importance capitale, l'écosystème des câbles sous-marins demeure un enjeu complexe et souvent méconnu. Les questions de propriété, de sécurité, et d'accès équitable à ces réseaux mondiaux soulèvent des défis considérables, nécessitant une réflexion approfondie sur la manière de préserver ces infrastructures en tant que bien commun de l'humanité.

Explorer le rôle des câbles sous-marins en tant que bien commun mondial devient une entreprise nécessaire, appelant à une prise de conscience collective sur l'importance cruciale de ces infrastructures pour l'avenir de notre société connectée. Nous nous permettrons donc, pour clore notre travail, de reprendre la question de Camille Morel : Les câbles sous-marins sont-ils ou devraient-ils devenir un bien commun mondial ? [63]

[63] Études, "*Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?*" Camille Morel, 2017

Bibliographie

Ouvrages :

(1) MOREL Camille, *Les Câbles Sous-Marins, Enjeux et perspectives au XXIe siècle.* CNRS Éditions, coll. “Biblis”, Paris, 2023.
(2) Hubert Bonin, *La France et la mer : les enjeux de la puissance économique.* Les Indes savantes, coll. “La Boutique de l'histoire”, Paris, 2022.
(3) Fanny Lopez, *À Bout de flux,* 2022
(4) André Louchet, *La planète océane,* Précis de géographie maritime, Collection U, Armand Colin, 2014
(5) Gabriel Behaghel, Thalie Dalifard, François Daniel, Xavier Grison, Blanche Hausermann, Chloé Laurent, Solweig de Lantivy, Emma Lefebvre, Hugo Panonacle, Léo Pesce, Yseult Savy, Ludovic Schultz, Nina Vassal, *L’économie bleue en France*, Secrétariat général de la mer et le Cluster Maritime Français édition 2022

Articles et revues :

(1) Méki Touri, Alia Saadi “*Les câbles sous-marins, enjeu stratégique pour une indépendance numérique européenne*” Portail de l'IE, Club Cyber de l’AEGE
(2) Camille Morel “*La mise en péril du réseau sous-marin international de communication*” Flux 2019/4 (N° 118)
(3) Camille Morel “*Menace sous les mers : les vulnérabilités du système câblier mondial*” Hérodote 2016/4 (N° 163)
(4) Dominique Boullier “*Internet est maritime : les enjeux des câbles sous-marins*” (5)Revue internationale et stratégique 2014/3 (n° 95), pages 149 à 158
(5) Camille Morel “*Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?*” Études 2017/3 (Mars), pages 19 à 28
(6) Alexandre Gaudeul, Bruno Jullien, “*Economie de l'information et Internet*”, Développements récents de l'analyse économique (XLIXè congrès annuel de l'Association française de science économique - 2000), pp. 633-642
(7) Câbles sous-marins de communication
(8) Emmanuel Desclèves, “*L'économie bleue au cœur de la mondialisation”,* Esprit 2013/6 (Juin)
(9) Felix Blanc . “*Géopolitique des câbles : une vision sous-marine de l’Internet, Centre pour la Technologie et la Société, Département de Droit.”* 2018
(10) Marc Zaffagni, “*Câbles sous-marins : tout savoir sur le système nerveux de l’Internet*”, CNET 2023
(11) Non signé *“Comment fonctionnent les câbles sous-marins pour l’internet”* ZMS CABLE trans more 2023

(12) Need Isaac *"The Undersea Cables that Power the Internet"* Globalcallforwarding 2017
(13) Marc Zaffagni "*Google s'offre un nouveau câble transatlantique baptisé Dunant, du nom du fondateur de la Croix Rouge"* CNET 2018
(14) Geoconfluences, ENS-Lyon, *"Câbles sous-marins"*
(15) FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 1/16 "l*es câbles sous-marins et les navires câbliers"* Comité Toulon Provence Corse, 2016
(16) iDNA "*Les câbles sous-marins, 1850-1900"* Christophe Cuenot, 2020
(17) Federal Communication Commission (FCC), *Improving Outage Reporting for Submarine Cables and Enhanced Submarine Cable Outage Data*, 14 juillet 2016, p.16-81
(18) Karyl-aka *"Google et Facebook vont tirer un câble sous-marin transpacifique entre Hong Kong et Los Angeles"* CNET 2016
(19) Chris Dougherty *"More than Half the Battle"* CNSA 2021
(20) Rishi Sunak*"Undersea Cables Indispensable, insecure"* Policy Exchange 2017
(21) Shamik Bandyopadhyay, Jay Jubas, Mihir Vaidya, and Saf Yeboah-Amankwah *"Maintaining a high-speed connection: A new playbook for cable growth"* Technology, Media & Telecommunications Practice 2020
(22) Hari Kannan Christopher Thomas *"How high-tech suppliers are responding to the hyperscaler opportunity"* 2018
(23) Tim Stronge *"Has Geopolitical Conflict Between China and the U.S. Caused Their Networks to Disconnect?"* 2023
(24) Revue Histoire "*Câbles sous-marins et enjeux stratégiques-De l'interconnexion mondiale à la révolution numérique"* 2023
(25) Cité des télécoms "*Câbles télégraphiques" 2020*
(26) Cité des télécoms "*La fibre optique" 2020*
(27) Sycabel *"Fibre optique : structures et caractéristiques"* DOSSIER TECHNIQUE FIBRE OPTIQUE
(28) FICHE N° 1, Édition avril 2021
(29) *"L'histoire des câbles sous-marins de télécommunication résumée en 3 grandes dates"* 2019
(30) Publication "*Histoire*" Orange 2017
(31) *"Fibre Optique et WDM"*, Institut d'électronique et d'informatique Gaspard-Monge, Gustave Eiffel University.
(32) Consortium 2Africa *"De nouvelles branches pour le câble sous-marin 2Africa"* 2021
(33) Orange *"Câble sous-marin : Organisation et fonctionnement d'un consortium, Accord de construction et de maintenance d'un système"* Saliou Touré,
(34) Défense Nationale, 194 *" Les câbles sous-marins: l'épine dorsale du cyberespace"*, Philippe Pelé Clamour, Jean-Marc de Leersnyder, 2018
(35) *"Câble sous-marin : Organisation et fonctionnement d'un consortium, Accord de construction et de maintenance d'un système"* , Saliou Touré, 2022
(36) Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique pôle transports, centre de droit maritime et des transports *"Les dommages causés aux câbles sous-marins"* Alexis BIVAUD, 2015-2016

(37) Revue de l'Électricité et de l'Électronique 2015-4:54-66 *"Les data centers"* Jean-Pierre Hauet, 2015
(38) Global Security Mag*"Cartographie des Data Centers 2021"*
(39) HEC MONTRÉAL, *"Les opérateurs historiques des télécommunications et la libéralisation du secteur : le cas de la mutation de France Telecom en Orange, un groupe international intégré"*, Amane Djennane, 2014
(40) Vertone *"L'âge d'or des opérateurs télécoms : 1998-2008 [Historique du marché des télécoms]"* Pascal Boulnois et Youssef Drissi Kamili
(41) Union internationale des télécommunications UIT-T G.978 *"SÉRIE G: SYSTÈMES ET SUPPORTS DE TRANSMISSION, SYSTÈMES ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES Sections numériques et systèmes de lignes numériques – Systèmes de câbles optiques sous-marins",*2006
(42) Echange mail du 26 février. *"Selling bandwidth"* Monsieur Alan Mauldin.
(43) Echange mail du 1er mars. *"Black Fiber"* Monsieur Alan Mauldin.
(44) CNRS Éditions, *"Les câbles sous-marins"* Camille Morel, *p73,* 2023
(45) France éducation *"Les principaux flux commerciaux dans le monde"*
(46) La tribune diplomatique Internationale *"Câbles sous-marins : Comment les États-Unis évincent la Chine de l'Internet"*, juillet 2023
(47) Études *"Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?"* p. 19 à 28, Camille Morel, 2017/3
(48) Institut français des relations internationales (Ifri) *"Russie : À quoi va ressembler le « Runet », le nouvel Internet 100 % russe contrôlé par Moscou ?"* Julien NOCETTI, 2019
(49) géoconfluences, "Zone économique exclusive (ZEE)", ENS-Lyon, 2017
(50) "Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Une V2 en cours d'élaboration", Secrétariat d'État Chargé de la Mer et de la Biodiversité
(51) Ressources de géographie pour les enseignants*"Câbles sous-marins"* Géoconfluence, ENS, Lyon, 2019TI, Techniques de l'Ingénieur, *"Répéteur et unité de branchement en mer, Câbles sous-marins de télécommunication à fibre optique",* Olivier GAUTHERON, 2016
(52) Université Paris-Saclay, *"Densité d'équilibre de la silice obtenue sous irradiation"*, Nadège Ollier, 2019
(53) *"Théorème de Shannon"*, G. Pinson - Physique Appliquée
(54) Entrevue du 1er mars *"câbles sous-marins et fibre optique"*, Matt Robinson, 2024
(55) Submarine Networks *"PLCN"*
(56) EKSMA Optics*" Introduction à la spectroscopie Raman classique et à la diffusion Raman exaltée de surface"* Nordin FELID
(57) Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique, pôle transports, centre de droit maritime et des transports *"Les dommages causés aux câbles sous-marins"* Christian Scapel, 2016
(58) AFL (anciennement AFL Hyperscale) *"What is Hyperscale?"* e.book, 2023.
(59) Entrevue du 1er mars *"câbles sous-marins et fibre optique"*, Matt Robinson, 2024
(60) BDM, "Chiffres Amazon : les statistiques à connaître en 2023"
(61) Statista, "*Câbles sous-marins : les géants de la tech tissent leur toile",* Télécommunications, Tristan Gaudiaut, 14 sept. 2023
(62) Telegeography *" Do $10 Trillion of Financial Transactions Flow Over Submarine Cables Each Day?",* Tim Stronge, 2023

(63) Telegeography, Tim Stronge, 2023
(64) Orange, Hello Futur *“ L’innovation technologique au cœur du futur câble sous-marin 2Africa”* Réseaux IT 2022.
(65) Développement-durable, rapport expertise *“Expertise écologique des câbles sous-marins désactivés*
(66) *de la société Orange dans le Parc Marin de la Côte Bleue”* 2019
(67) Développement-durable, rapport expertise *“Expertise écologique des câbles sous-marins désactivés*
(68) *de la société Orange dans le Parc Marin de la Côte Bleue”,* 2019- voir Justin Delépine, *« L’insoutenable croissance du numérique »*, in Alternatives économiques, janvier 2020, p.25-27
(69) Études, “*Les câbles sous-marins : un bien commun mondial ?”* Camille Morel, 2017
(70) Jean-Paul Pancracio “*L’enjeu méconnu des câbles sous-marins à fibres optiques, Le vecteur d’un service public international*” Institut Sapiens, 2020

Thèses :

(1) Camille Morel, “L'Etat et le réseau mondial de câbles sous-marins de communication” Thèse de doctorat en Droit Public

Tables des matières

Introduction **5**

I. Câbles sous-marins et modèle traditionnel **10**

A. Histoire et évolutions 11

B. La montée en puissance des opérateurs téléphoniques 17

C. Les enjeux géopolitiques et comportementaux 29

II. Un nouveau modèle économique **35**

A. Une nouvelle nature des câbles 36

B. L'oligopole des GAFA et Hyperscale 40

C. Des modèles économiques à venir 46

Conclusion **50**

Bibliographie **53**

Tables des matières **57**